



数分高代习题课讲义

大一年级上学期

作者：忘记了一天

组织：XTU_data_2

时间：match 19, 2026



世界上只有一种真正的英雄主义，那就是在认清生活真相之后依然热爱生活。

目录

第 1 章 第一次习题课	1
1.1 集合	1
1.2 数列极限的定义	1
1.3 补充定理和命题	2
1.4 习题讲解	2
第 2 章 第二次习题课	8
2.1 习题讲解	8
第 3 章 第三次习题课	13
3.1 月考试卷讲解	13
3.1.1 填空题	13
3.1.2 判断说理题	14
3.1.3 计算题	16
3.1.4 证明题	17
第 4 章 第四次习题课	19
4.1 习题讲解	19
第 5 章 第五次习题课	26
第 6 章 第六次习题课	36
6.1 习题讲解	36

第 1 章 第一次习题课

1.1 集合

集合的势的讲解，集合的上极限和下极限，可数交集合与可数并集合的意义

1.2 数列极限的定义

数列 $\{a_n\}$ 收敛于 a 的课本定义如下

定义 1.1

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N \in N_+, \text{ 当 } n > N \text{ 时, 成立 } |a_n - a| < \varepsilon$$

$$\text{记为 } \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$$



注

1. $\forall$ 和 $\exists$ 位置不能有任何颠倒，因为 N 是和 ε 有关的.
2. 以上其实证明了 $\{a_n - a\}$ 是一个无穷小量，常记为 $o(1)$ ，比如 $\frac{1}{n} = o(1)$.
3. 数列 $\{a_n\}$ 以 a 为极限的几何意义：对 a 的每个邻域，在 $\{a_n\}$ 中最多只有有限项落在这个邻域之外，其余项均落在这个邻域内.
4. 数列可以看成是已正整数集 N_+ 为定义域的函数. 数列的极限是自变量 n 趋于无穷大时因变量值的一种趋势.

由对偶法则，我们容易得出数列不收敛于 a 的定义

定义 1.2

$$\exists \varepsilon_0 > 0, \forall N \in N_+, \exists n > N \text{ 时, 成立 } |a_n - a| \geq \varepsilon_0$$

$$\text{记为 } \lim_{n \rightarrow \infty} a_n \neq a$$



 **笔记** 此外，数列极限定义还有如下几种等价的表达方式：

1. 数列 $\{a_n\}$ 收敛于 $a \iff \forall \varepsilon > 0, \exists N \in N_+, \text{ 当 } n \geq N \text{ 时, 成立 } |a_n - a| < \varepsilon$
2. 数列 $\{a_n\}$ 收敛于 $a \iff \forall m \in N_+, \exists N \in N_+, \text{ 当 } n > N \text{ 时, 成立 } |a_n - a| < \frac{1}{m}$
3. 数列 $\{a_n\}$ 收敛于 $a \iff \forall \varepsilon > 0, \exists N \in N_+, \text{ 当 } n > N \text{ 时, 成立 } |a_n - a| < K\varepsilon$ ，其中 K 是一个与 ε 和 n 无关的正常数.

1.3 补充定理和命题

定理 1.1 (Cauchy 不等式)

设 $a_1, a_2, \dots, a_n, b_1, b_2, \dots, b_n$ 为两组实数, 则

$$\left| \sum_{i=1}^n a_i b_i \right| \leq \sqrt{\sum_{i=1}^n a_i^2} \sqrt{\sum_{i=1}^n b_i^2}$$

当且仅当以下条件成立时取等:

$$\frac{a_1}{b_1} = \frac{a_2}{b_2} = \dots = \frac{a_n}{b_n}$$



定理 1.2 (单调有界收敛定理)

单调有界数列必定收敛。



定义 1.3 (闭区间套)

设有一列闭区间 $\{[a_n, b_n]\}_{n=1}^{\infty}$ 满足:

1. $[a_{n+1}, b_{n+1}] \subset [a_n, b_n]$, $n = 1, 2, 3, \dots$ (即后一个区间包含于前一个区间)
2. $\lim_{n \rightarrow \infty} (b_n - a_n) = 0$ (即区间长度趋于零)

则称这列闭区间形成一个闭区间套序列。



定理 1.3 (闭区间套定理)

设 $\{[a_n, b_n]\}_{n=1}^{\infty}$ 是一个闭区间套序列, 则存在唯一的实数 ξ , 使得

$$\xi \in \bigcap_{n=1}^{\infty} [a_n, b_n],$$

即 ξ 属于所有闭区间 $[a_n, b_n]$, 且

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = \xi.$$



1.4 习题讲解

例题 1.1 证明: 任意无限集必定包含一个可列子集.

证明 用数学归纳法证明, 依次取出一个可列集即可.

例题 1.2 证明: 闭区间套定理.

证明 先证单调有界收敛定理, 再证明闭区间套定理.

例题 1.3 证明: 实数集 $\mathbf{R}$ 是一个不可列集.

证明 由 $(0, 1) \subset [0, 1] \subset \mathbf{R}$ 且 $(0, 1) \sim \mathbf{R}$, 只需证明 $[0, 1]$ 是不可数集合. 反证法: $[0, 1]$ 是可数集合, 则 $[0, 1]$ 上的全体点排成一行:

$$x_1, x_2, \dots, x_n, \dots (*)$$

将 $[0, 1]$ 三等分, 则显然 $[0, 1/3]$ 与 $[2/3, 1]$ 中至少有一个不含有 x_1 的闭区间, 记为 I_1 , 则 $x_1 \notin I_1$; 再将 I_1 三等分, 则它的左右两个闭区间中至少有一个不含有 x_2 , 记为 I_2 , 则 $x_2 \notin I_2$ 。依次类推, 得到闭区间序列 $\{I_n\}_{n=1}^{\infty}$ 满足条件:

$$(1) I_1 \supset I_2 \supset \dots \supset I_n \supset \dots$$

$$(2) |I_n| = \frac{1}{3^n}, x_n \notin I_n, (n = 1, 2, \dots)$$

由区间套定理, 存在唯一点 $\xi \in I_n, n = 1, 2, \dots$ 。由 $x_n \notin I_n$ 对任意的 n 成立, 故 ξ 不可能是某一 x_n 。(若 ξ 是某一 x_n , 则 $x_n \in I_n$ 且 $x_n \notin I_n$, 矛盾。)而 $\xi \in [0, 1]$, 这与 $(*)$ 是 $[0, 1]$ 上全体点排列矛盾。所以 $[0, 1]$ 不是可数集。从而实数集 $\mathbf{R}$ 是一个不可列集。

例题 1.4 证明: 有界数集的上、下确界惟一。

证明 设 $\sup S$ 既等于 A , 又等于 B , 且 $A < B$ 。取 $\varepsilon = \frac{B-A}{2} > 0$, 因为 B 为集合 S 的上确界, 所以存在 $x \in S$, 使得 $x > B - \varepsilon > A$, 这与 A 为集合的上确界矛盾, 所以 $A = B$, 即有界数集的上确界唯一。同理可证有界数集的下确界唯一。

例题 1.5 证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \underbrace{0.999 \cdots 9}_n = 1$$

证明 用极限定义, 取 $N = \lfloor \ln \frac{1}{\varepsilon} \rfloor$

例题 1.6 证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n} = 1$$

证明 法 1: 基本不等式

法 2: 二项式展开

例题 1.7 证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^5}{2^n} = 0$$

证明 利用 $2^n = (1+1)^n = 1 + \binom{n}{1} + \binom{n}{2} + \dots + \binom{n}{n}$, 在 $n > 6$ 时有

$2^n > \binom{n}{6}$, 因此可以放大如下:

$$\frac{n^5}{2^n} < \frac{n^5 \cdot 6!}{n(n-1)(n-2)(n-3)(n-4)(n-5)} < \frac{n^4 \cdot 6!}{(n-5)^5}$$

然后在 $n > 10$ 时, 将上述右端表达式中的分母 $(n-5)^5$ 用较小的 $(n/2)^5$ 代替, 进一步放大为

$$\frac{n^5}{2^n} < \frac{n^4 \cdot 6! \cdot 2^5}{n^5} < \frac{10^5}{n}$$

可以看出, 为了使最后一个表达式小于 ε , 只要取 $N = \max\{10, \lceil 10^5/\varepsilon \rceil\}$ 。

例题 1.8 证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n!}{n^n} = 0$$

证明 记 $\frac{n}{2}$ 的整数部分为 m , 则有

$$\frac{n!}{n^n} < \left(\frac{1}{2}\right)^m \quad \forall \varepsilon (0 < \varepsilon < 1)$$

取

$$N = 2 \left\lfloor \frac{\lg \varepsilon}{\lg \frac{1}{2}} \right\rfloor + 4$$

当 $n > N$ 时, 有

$$m > \frac{N}{2} - 1 > \frac{\lg \varepsilon}{\lg \frac{1}{2}}$$

于是成立

$$0 < \frac{n!}{n^n} < \left(\frac{1}{2}\right)^m < \varepsilon$$

例题 1.9 用极限定义证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (1 + n)^{\frac{1}{n}} = 1$$

证明 取 $\sqrt[n]{2n}$ 和 $\frac{1}{n}$

例题 1.10 设 $\{a_n\}$ 单调增加, $\{b_n\}$ 单调减少, 且有 $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n - b_n) = 0$. 证明: 数列 $\{a_n\}$ 和 $\{b_n\}$ 都收敛, 且极限相同.

证明 用闭区间套定理即得

例题 1.11 用极限夹逼定理求数列 $\{a_n\}$ 的极限, 其中

$$a_n = \frac{1! + 2! + \cdots + n!}{n!}, n \in N_+$$

解 将分子 (设 $n > 2$) 中的前 $n-2$ 项适当放大, 就有如下估计

$$1! + 2! + \cdots + n! \leq (n-2)(n-2)! + (n-1)! + n! < 2(n-1)! + n!$$

因此在 $n > 2$ 时, 有

$$1 < \frac{1! + 2! + \cdots + n!}{n!} < \frac{2}{n} + 1$$

例题 1.12 证明: $\{a_n\}$ 收敛的充分必要条件是 $\{a_{2k}\}$ 和 $\{a_{2k-1}\}$ 收敛于同一极限.

证明 用极限定义, 分别取 N_1 和 N_2 , 对 a_n 数列取两者的较大者即可.

例题 1.13 证明: Cauchy 命题.

 **笔记** 分 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = l, +\infty, -\infty$ 三种情况证明.

证明 对极限为 l 的情况, 根据条件 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = l$, 可以对给定的 $\varepsilon > 0$ 取定 N , 使得当 $n > N$ 时成立 $|x_n - l| < \varepsilon$. 然后可估计如下 (其中 $n > N$):

$$\begin{aligned} \left| \frac{x_1 + x_2 + \cdots + x_n}{n} - l \right| &= \left| \frac{(x_1 - l) + (x_2 - l) + \cdots + (x_n - l)}{n} \right| \\ &\leq \left| \frac{(x_1 - l) + \cdots + (x_N - l)}{n} \right| + \left| \frac{(x_{N+1} - l) + \cdots + (x_n - l)}{n} \right| \end{aligned}$$

$$\leq \frac{|x_1 - l| + \cdots + |x_N - l|}{n} + \frac{|x_{N+1} - l| + \cdots + |x_n - l|}{n} < \frac{M}{n} + \frac{n - N}{n} \varepsilon,$$

这里的 $M = |x_1 - l| + \cdots + |x_N - l|$ 是一个确定的数。由此可见, 只要取

$$N_1 = \max \left\{ N, \left\lceil \frac{M}{\varepsilon} \right\rceil \right\},$$

就保证当 $n > N_1$ 时成立不等式

$$\left| \frac{x_1 + x_2 + \cdots + x_n}{n} - l \right| < 2\varepsilon.$$

例题 1.14 设 $\{a_n\}$ 为正数列, 且收敛于 A , 证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_1 a_2 \cdots a_n)^{\frac{1}{n}} = A$

证明 若 $A = 0$, 则有

$$0 \leq (a_1 a_2 \cdots a_n)^{1/n} \leq \frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}{n}$$

已知

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}{n} = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = A$$

所以由夹逼定理, 有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (a_1 a_2 \cdots a_n)^{1/n} = 0 = A.$$

若 $A \neq 0$, 则对任意 $0 < \varepsilon < A$, 存在 $N \in \mathbb{N}^*$, 使凡是 $n > N$, 都有

$$A - \frac{\varepsilon}{2} < a_n < A + \frac{\varepsilon}{2}$$

则对 $(a_1 a_2 \cdots a_n)^{1/n}$ 进行放缩, 有

$$(a_1 a_2 \cdots a_N)^{1/n} \left(A - \frac{\varepsilon}{2} \right)^{(n-N)/n} \leq (a_1 a_2 \cdots a_n)^{1/n} \leq \frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}{n}$$

可知左侧极限为 $A - \varepsilon/2$, 右侧极限为 A , 故存在 $N_0 \in \mathbb{N}^*$, 使得当 $n > N_0$ 时

$$(a_1 a_2 \cdots a_N)^{1/n} \left(A - \frac{\varepsilon}{2} \right)^{(n-N)/n} > A - \frac{\varepsilon}{2} - \frac{\varepsilon}{2} = A - \varepsilon$$

$$\frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}{n} < A + \varepsilon$$

故取 $N' = \max(N, N_0)$, 则当 $n > N'$ 时, 有

$$A - \varepsilon < (a_1 a_2 \cdots a_n)^{1/n} < A + \varepsilon$$

这就说明了 $(a_1 a_2 \cdots a_n)^{1/n} \rightarrow A (n \rightarrow \infty)$.

例题 1.15 证明: 若 $a_n > 0 (n = 1, 2, \cdots)$, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = a$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = a$

证明 令 $a_0 = 1$, 记 $b_n = a_n / a_{n-1} (n = 1, 2, 3, \cdots)$, 则有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = a,$$

则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} (b_1 b_2 \cdots b_n)^{1/n} = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = a.$$

例题 1.16 证明: Stolz 定理.

 **笔记** 分为 $\frac{0}{0}$ 和 $\frac{\infty}{\infty}$ 两个情况证明.

证明 只对有限的 l 作证明. 根据条件对 $\varepsilon > 0$ 存在 N , 使得当 $n > N$ 时成立

$$\left| \frac{b_n - b_{n+1}}{a_n - a_{n+1}} - l \right| < \varepsilon.$$

由于对每个 n 都有 $a_n > a_{n+1}$, 这样就有

$$(l - \varepsilon)(a_n - a_{n+1}) < b_n - b_{n+1} < (l + \varepsilon)(a_n - a_{n+1}).$$

任取 $m > n$, 并且将上述不等式中的 n 换成 $n+1, \dots$, 直到 $m-1$, 然后将所有这些不等式相加, 就得到

$$(l - \varepsilon)(a_n - a_m) < b_n - b_m < (l + \varepsilon)(a_n - a_m),$$

即

$$\left| \frac{b_n - b_m}{a_n - a_m} - l \right| < \varepsilon.$$

令 $m \rightarrow \infty$, 并利用条件

$$\lim_{m \rightarrow \infty} a_m = \lim_{m \rightarrow \infty} b_m = 0,$$

就知道当 $n > N$ 时成立

$$\left| \frac{b_n}{a_n} - l \right| \leq \varepsilon.$$

注 严格限制 Stolz 定理使用, 使用时检查是否符合使用条件, 举出 Stolz 定理失效的几种情况.

例题 1.17 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n - a_{n-1}) = d$, 证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{n} = d.$$

证明 用 Stolz 定理.

例题 1.18 使用 Stolz 定理重新做例题 2.

例题 1.19 证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{\sqrt[n]{n!}} = e$$

证明 法一: 将 $\frac{n}{\sqrt[n]{n!}}$ 取对数, 则只需证明其极限等于 1. 经整理后得到

$$\ln \frac{n}{\sqrt[n]{n!}} = \frac{n \ln n - (\ln 2 + \ln 3 + \dots + \ln n)}{n} = \frac{b_n}{n}$$

用 Cauchy 命题即知 (也就是 2.4.3 小节的题 4):

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (b_{n+1} - b_n) = l \implies \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{b_n}{n} = l,$$

计算得到 $b_{n+1} - b_n = n \ln \left(1 + \frac{1}{n}\right) = \ln \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$, 可见极限为 1.

法二: 将 $\frac{n}{\sqrt[n]{n!}}$ 改写为 $\sqrt[n]{\frac{n^n}{n!}}$, 就可以用例题 2.15 中的方法来做. 这时记 $a_n = \frac{n^n}{n!}$, 因此只需计算后项与前项之比的极限:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)^{n+1}}{(n+1)!} \cdot \frac{n!}{n^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = e.$$

例题 1.20 已知 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$, $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = b$, 证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_1 b_n + a_2 b_{n-1} + \cdots + a_n b_1}{n} = ab$$

证明 先对要求的式子做一下处理:

$$\begin{aligned} 0 &\leq \left| \frac{a_1 b_n + a_2 b_{n-1} + \cdots + a_n b_1}{n} - ab \right| \\ &\leq \left| \frac{a_1 b_n + a_2 b_{n-1} + \cdots + a_n b_1}{n} - a \cdot \frac{b_1 + b_2 + \cdots + b_n}{n} \right| + \left| a \cdot \frac{b_1 + b_2 + \cdots + b_n}{n} - ab \right| \quad (*) \end{aligned}$$

我们知道 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{b_1 + b_2 + \cdots + b_n}{n} - b \right) = 0$, 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| a \cdot \frac{b_1 + b_2 + \cdots + b_n}{n} - ab \right| = 0$$

再考虑不等式 (*) 最后一部分加号前的一项, 记为 c_n , 因为数列 $\{b_n\}$ 收敛, 故 $\{b_n\}$ 有界, 即存在 $M \geq 0$, 使得 $|b_n| \leq M$, 则

$$\begin{aligned} c_n &= \frac{|b_1(a_n - a) + b_2(a_{n-1} - a) + \cdots + b_n(a_1 - a)|}{n} \\ &\leq M \cdot \frac{|a_n - a| + |a_{n-1} - a| + \cdots + |a_1 - a|}{n} \end{aligned}$$

因为 $\{a_n - a\}$ 为无穷小, 则可知 $\{|a_n - a|\}$ 为无穷小, 即

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|a_n - a| + |a_{n-1} - a| + \cdots + |a_1 - a|}{n} = 0$$

若 $b_n \rightarrow 0$ (当 $n \rightarrow \infty$), 则对不等式 (*) 使用夹逼定理可知 $\left| \frac{a_1 b_n + a_2 b_{n-1} + \cdots + a_n b_1}{n} - ab \right|$ 是无穷小, 得证。

例题 1.21 设数列 $\{a_n\}$ 满足

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}{n} = a \quad (-\infty < a < \infty)$$

证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{n} = 0$$

证明 由

$$\frac{a_n}{n} = \frac{a_1 + \cdots + a_n}{n} - \frac{n-1}{n} \cdot \frac{a_1 + \cdots + a_{n-1}}{n-1}$$

可得

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a_n}{n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_1 + \cdots + a_n}{n} - \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a_1 + \cdots + a_{n-1}}{n-1} = 0$$

例题 1.22 将多项式 $x^n - 1$ 在复数范围内因式分解

解 使用复数表示

第2章 第二次习题课

2.1 习题讲解

例题 2.1 设 $f(x) = x^3 + (1+k)x^2 + 2x + 2l$ 与 $g(x) = x^3 + kx^2 + l$ 的最大公因式是一个二次多项式, 求 k, l 的值。

证明 (方法 1) 令 $d(x) = (f(x), g(x))$, $h(x) = f(x) - g(x) = x^2 + 2x + l$, 则 $\deg d(x) = \deg h(x) = 2$, 且 $d(x) \mid h(x)$ 。注意到 $d(x), h(x)$ 都是首 1 多项式, 所以 $d(x) = h(x)$ 。

现在令 $g(x) = (x - c)h(x)$, 并将右端展开, 比较系数即可解得

$$\begin{cases} k = 3, \\ l = -2 \end{cases}$$

或

$$\begin{cases} k = 2, \\ l = 0 \end{cases}$$

将这两组解分别代入 $f(x), g(x)$ 的表达式, 经验证明两组解都满足条件。

(方法 2) 用待定系数法。设 $(f(x), g(x)) = x^2 + ax + b$, 则

$$f(x) = (x - p)(x^2 + ax + b),$$

$$g(x) = (x - q)(x^2 + ax + b).$$

将上述二式的右端展开, 并分别比较系数, 得

$$\begin{cases} a - p = 1 + k, \\ b - ap = 2, \\ -bp = 2l, \end{cases} \quad \begin{cases} a - q = k, \\ b - aq = 0, \\ -bq = l. \end{cases}$$

解得 $(k, l, a, b) = (3, -2, 2, -2)$ 或 $(2, 0, 2, 0)$ 。相应地有

$$(f(x), g(x)) = x^2 + 2x - 2 \text{ 或 } x^2 + 2x.$$

例题 2.2 求 a 和 b 的值, 使得 $f(x) = x^3 - 5x^2 + 7x + a$ 和 $g(x) = x^3 - 8x + b$ 有两个公共根。

证明 设 γ, δ 是 $f(x)$ 和 $g(x)$ 的两个公共根, 则 $f(x)$ 和 $g(x)$ 在复数域上可分解为

$$f(x) = (x - \alpha)(x - \gamma)(x - \delta) = (x - \alpha)h(x),$$

$$g(x) = (x - \beta)(x - \gamma)(x - \delta) = (x - \beta)h(x),$$

其中 $h(x) = (x - \gamma)(x - \delta)$ 。将上述二式相减, 得

$$5x^2 - 15x - a + b = (\alpha - \beta)h(x).$$

比较上述两边, 得 $\alpha - \beta = 5$, 且 $h(x) = x^2 - 3x + \frac{1}{5}(b - a)$ 。

进一步, 由 $(x - \alpha)h(x) = f(x)$ 可得

$$(2 - \alpha)h(x) = f(x) - (x - 2)h(x) = \frac{1}{5}[(a - b + 5)x + (3a + 2b)],$$

这就意味着只能有 $\alpha = 2, a - b + 5 = 0, 3a + 2b = 0$. 由此解得 $a = -2, b = 3$.

例题 2.3 设 $1, \omega_1, \omega_2, \dots, \omega_{n-1}$ 是 $x^n - 1$ 的所有不同的复数根. 求证:

$$(1 - \omega_1)(1 - \omega_2) \cdots (1 - \omega_{n-1}) = n.$$

证明 据题设, $1, \omega_1, \omega_2, \dots, \omega_{n-1}$ 是 $x^n - 1$ 的 n 个根, 所以

$$x^n - 1 = (x - 1)(x - \omega_1)(x - \omega_2) \cdots (x - \omega_{n-1}).$$

另一方面, 有

$$x^n - 1 = (x - 1)(x^{n-1} + x^{n-2} + \cdots + x + 1),$$

所以

$$(x - \omega_1)(x - \omega_2) \cdots (x - \omega_{n-1}) = x^{n-1} + x^{n-2} + \cdots + x + 1.$$

取 $x = 1$ 代入上式, 得 $(1 - \omega_1)(1 - \omega_2) \cdots (1 - \omega_{n-1}) = n$.

例题 2.4 设 $f_1(x), \dots, f_m(x), g_1(x), \dots, g_n(x)$ 都是多项式, 而且

$$(f_i(x), g_j(x)) = 1 \quad (i = 1, 2, \dots, m; j = 1, 2, \dots, n),$$

求证: $(f_1(x)f_2(x) \cdots f_m(x), g_1(x)g_2(x) \cdots g_n(x)) = 1$.

证明 证明用反证法. 如果 $d(x) = (f_1(x)f_2(x) \cdots f_m(x), g_1(x)g_2(x) \cdots g_n(x)) \neq 1$, 则 $d(x)$ 有一个不可约因式, 设为 $p(x)$. 于是 $p(x) \mid f_1(x)f_2(x) \cdots f_m(x)$. 根据不可约多项式的性质, $p(x)$ 能整除 $f_1(x), f_2(x), \dots, f_m(x)$ 中的一个. 设为 $f_s(x) (1 \leq s \leq m)$. 同理 $p(x)$ 整除 $g_1(x), \dots, g_n(x)$ 中的一个, 设为 $g_t(x) (1 \leq t \leq n)$. 因此 $p(x) \mid (f_s(x), g_t(x))$. 与假设矛盾. 所以

$$(f_1(x)f_2(x) \cdots f_m(x), g_1(x)g_2(x) \cdots g_n(x)) = 1$$

例题 2.5 设 $d(x) = (f(x), g(x))$, $f(x) \mid h(x)$, 且 $g(x) \mid h(x)$, 证明: $f(x)g(x) \mid d(x)h(x)$.

证明 首先, 由 $d(x) = (f(x), g(x))$, 有 $f(x) = u(x)d(x), g(x) = v(x)d(x)$, 且 $(u(x), v(x)) = 1$. 又由 $f(x) \mid h(x)$, 可设 $h(x) = f(x)p(x) = u(x)p(x)d(x)$. 因为 $g(x) \mid h(x)$, 所以 $v(x)d(x) \mid u(x)p(x)d(x)$. 再由 $(u(x), v(x)) = 1$ 可知 $v(x) \mid p(x)$. 设 $p(x) = q(x)v(x)$, 则

$$d(x)h(x) = d(x)f(x)p(x) = d(x)f(x)q(x)v(x) = f(x)g(x)q(x),$$

因此, $f(x)g(x) \mid d(x)h(x)$.

例题 2.6 设 $f(x), g(x)$ 是数域 F 上的多项式. 证明: $(f(x), g(x)) = 1$, 当且仅当 $(f(x)g(x), f(x) + g(x)) = 1$.

证明 充分性. 设 $(f(x)g(x), f(x) + g(x)) = 1$, 并设 $d(x) = (f(x), g(x))$, 则 $d(x)$ 是 $f(x)g(x), f(x) + g(x)$ 的一个公因式, 于是 $d(x) \mid 1$, 从而 $d(x) = 1$, 即 $(f(x), g(x)) = 1$.

必要性. (方法 1) 设 $(f(x), g(x)) = 1$, 则存在多项式 $u(x), v(x)$, 使得

$$u(x)f(x) + v(x)g(x) = 1.$$

由此可得

$$\begin{cases} [u(x) - v(x)]f(x) + v(x)[f(x) + g(x)] = 1, \\ [v(x) - u(x)]g(x) + u(x)[f(x) + g(x)] = 1. \end{cases}$$

将上述二式相乘, 得

$$p(x)f(x)g(x) + q(x)[f(x) + g(x)] = 1,$$

其中

$$p(x) = -[u(x) - v(x)]^2, \quad q(x) = f(x)[u(x)]^2 + g(x)[v(x)]^2.$$

因此

$$(f(x)g(x), f(x) + g(x)) = 1.$$

(方法 2) 设 $(f(x), g(x), f(x) + g(x)) = d(x)$, 则

$$d(x) \mid f(x)g(x), \quad d(x) \mid f(x) + g(x),$$

从而

$$d(x) \mid [(f(x) + g(x))g(x) - f(x)g(x)],$$

即 $d(x) \mid [g(x)]^2$ 。同理 $d(x) \mid [f(x)]^2$ 。

根据题设, $(f(x), g(x)) = 1$, 有 $([f(x)]^2, [g(x)]^2) = 1$ 。因此 $d(x) = 1$ 。

(方法 3) 用反证法。假设 $(f(x), g(x), f(x) + g(x)) = d(x)$, 且 $\deg d(x) \geq 1$ 。取 $d(x)$ 的一个不可约因式 $p(x)$, 则 $p(x) \mid f(x)g(x)$,

若 $p(x) \mid f(x)$, 则由式有 $p(x) \mid g(x)$, 故 $p(x) \mid (f(x), g(x))$, 与 $(f(x), g(x)) = 1$ 矛盾。同理, 若 $p(x) \mid g(x)$, 则 $p(x) \mid f(x)$, 从而 $p(x) \mid (f(x), g(x))$, 此与 $(f(x), g(x)) = 1$ 矛盾。

因此 $(f(x), g(x), f(x) + g(x)) = 1$ 。

例题 2.7 证明: 如果 $(x-1) \mid f(x^n)$, 那么 $x^n - 1 \mid f(x^n)$ 。

证明

例题 2.8 证明: 如果 $(x^2 + x + 1) \mid f_1(x^3) + xf_2(x^3)$, 那么

$$(x-1) \mid f_1(x), \quad (x-1) \mid f_2(x)$$

证明 $x^2 + x + 1 = (x - \omega_1)(x - \omega_2)$, 其中 ω_1, ω_2 是不等于 1 的两个 3 次单位根。由题设有

$$f_1(x^3) + xf_2(x^3) = (x^2 + x + 1)h(x),$$

因此有

$$f_1(1) + \omega_1 f_2(1) = 0,$$

$$f_1(1) + \omega_2 f_2(1) = 0,$$

由此得

$$f_1(1) = f_2(1) = 0,$$

即

$$(x-1) \mid f_1(x), \quad (x-1) \mid f_2(x).$$

例题 2.9 证明: $(x^d - 1) \mid (x^n - 1)$ 的充分必要条件是 $d \mid n$ (这里, 记号 $d \mid n$ 表示正整数 d 整除正整数 n)。

证明 设 $n = md + r$, 其中 $0 \leq r < d$, 则

$$x^n - 1 = x^{md+r} - 1 = x^r[(x^d)^m - 1] + (x^r - 1).$$

因为 $(x^d - 1) \mid [(x^d)^m - 1]$, 所以 $(x^d - 1) \mid (x^n - 1) \iff (x^d - 1) \mid (x^r - 1) \iff r = 0 \iff d \mid n$.

例题 2.10 证明: $(x^m - 1, x^n - 1) = x^d - 1$ 当且仅当 $(m, n) = d$.

证明 设 $(m, n) = d$, 则存在 $u, v \in \mathbb{Z}$, 使 $d = mu + nv$. 显然, $uv < 0$, 不妨设 $u > 0, v < 0$. 又根据上一题可知, $(x^d - 1) \mid (x^m - 1)$, 且 $(x^d - 1) \mid (x^n - 1)$. 故 $(x^d - 1) \mid h(x) = (x^m - 1, x^n - 1)$. 因为 $x^{mu} - 1 = x^{dm-1} = x^{-m}(x^d - 1) + (x^{-m} - 1)$, 且 $h(x) \mid (x^{mu} - 1), h(x) \mid (x^{-m} - 1)$, 所以 $h(x) \mid x^{-m}(x^d - 1)$. 而 $(h(x), x^{-m}) = 1$, 故 $h(x) \mid (x^d - 1)$. 于是 $h(x) = c(x^d - 1)$, 其中 $c \neq 0$. 注意到 $h(x)$ 与 $x^d - 1$ 都是首项系数为 1 的多项式, 所以 $c = 1$. 因此, 有

$$(x^m - 1, x^n - 1) = h(x) = x^d - 1.$$

反之, 设 $(x^m - 1, x^n - 1) = x^d - 1$, 下证 $(m, n) = d$. 为此, 令 $(m, n) = e$, 则由已证得的事实, 有 $(x^m - 1, x^n - 1) = x^e - 1$, 所以 $x^d - 1 = x^e - 1, d = e$. 故 $(m, n) = d$.

例题 2.11 设 m, n 是两个大于 1 的正整数, 多项式

$$f(x) = x^{m-1} + x^{m-2} + \cdots + x + 1,$$

$$g(x) = x^{n-1} + x^{n-2} + \cdots + x + 1.$$

证明: $(f(x), g(x)) = 1$ 当且仅当 $(m, n) = 1$.

证明 (方法 1) 利用结论: $(x^m - 1, x^n - 1) = x^d - 1 \iff (m, n) = d$. 取 $d = 1$, 则

$$(f(x), g(x)) = 1 \iff (x^m - 1, x^n - 1) = x - 1 \iff (m, n) = 1.$$

(方法 2) 充分性. 设 ω 是一个 n 次本原单位根, 则 $\omega, \omega^2, \dots, \omega^{n-1}$ 是 $g(x)$ 的全部根. 对于 $1 \leq k \leq n-1$, 若 $f(\omega^k) = 0$, 则由 $x^m - 1 = (x-1)f(x)$ 可知 $(\omega^k)^m = 1$, 从而 $n \mid km$. 但 $(m, n) = 1$, 所以 $n \mid k$. 矛盾. 说明 $g(x)$ 的根都不是 $f(x)$ 的根, 因此 $(f(x), g(x)) = 1$.

必要性. 设 $(m, n) = d > 1$, 且 $m = n_1 d, n = n_1 d$, 其中 $1 \leq n_1 < n$. 因为

$$(\omega^n)^m = (\omega^n)^{m_1} = 1,$$

而 $\omega^n \neq 1$, 所以 ω^n 又是 $f(x)$ 的根. 此与 $(f(x), g(x)) = 1$ 矛盾. 故 $(m, n) = 1$.

例题 2.12 设 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 为互不相同的整数, 令

$$f(x) = (x - a_1)(x - a_2) \cdots (x - a_n) - 1.$$

求证 $f(x)$ 在有理数域 $\mathbb{Q}$ 上不可约.

证明 用反证法. 设 $f(x)$ 在 $\mathbb{Q}$ 上可约, 则 $f(x)$ 可分解成次数小于 n 的整系数多项式 $u(x)$ 与

$v(x)$ 之积, 即 $f(x) = u(x)v(x)$ 。由已知, $f(a_j) = -1$, 有

$$u(a_j)v(a_j) = -1,$$

从而 $u(a_j) = 1, v(a_j) = -1$, 或 $u(a_j) = -1, v(a_j) = 1$ 。因此

$$u(a_j) + v(a_j) = 0, \quad j = 1, 2, \dots, n.$$

这就是说, 次数小于 n 的多项式 $u(x) + v(x)$ 有 n 个不同的根, 故 $u(x) + v(x) = 0$, 因此

$$f(x) = -(u(x))^2.$$

但 $f(x)$ 是首一多项式, 而 $-(u(x))^2$ 的首项系数为负数, 二者不可能相等。故假设不成立。

第3章 第三次习题课

3.1 月考试卷讲解

3.1.1 填空题

例题 3.1 设 $f = 3x^6 - 4x^5 + 7x^4 - 11x^3 + 6x - 11$, 则 $x - 5$ 除 f 的商式与余式分别为:

$$3x^5 + 11x^4 + 62x^3 + 299x^2 + 1495x + 7481, \quad 37394.$$

例题 3.2 若 $x^3 + kx + 1 \in \mathbb{Z}[x]$ 在 $\mathbb{Q}[x]$ 中不可约, 则 k 的取值范围为:

$$k \neq 0, -2.$$

例题 3.3 若 $(x-1)^2(x+1) \mid ax^4 + bx^2 + cx + 1$, 则 a, b, c 的值分别为:

$$a = 1, \quad b = -2, \quad c = 0.$$

例题 3.4 设 $f = x^3 + (1+t)x^2 + 2x + 2u$, $g = x^3 + tx^2 + u$ 的最大公因式是一个二次多项式, 则 t, u 的值分别为:

$$t = 2, u = 0 \quad \text{或} \quad t = 3, u = -2.$$

例题 3.5 设 $f \in \mathbb{Q}[x]$, $\deg f = n$, 且 $f(k) = \frac{k}{k+1}$, $k = 0, 1, \dots, n$, 则

$$f(n+1) = \frac{n+1+(-1)^{n+1}}{n+2}.$$

解 令 $g(x) = (x+1)f(x) - x$, 则 $0, 1, \dots, n$ 是 $g(x)$ 的根, 因此

$$g(x) = cx(x-1)(x-2)\cdots(x-n),$$

即

$$(x+1)f(x) - x = cx(x-1)(x-2)\cdots(x-n),$$

其中 c 是一个常数。

令 $x = -1$, 可求出:

$$(-1+1)f(-1) - (-1) = c(-1)(-2)(-3)\cdots(-n-1)$$

$$1 = c(-1)^{n+1}(n+1)!$$

$$c = \frac{(-1)^{n+1}}{(n+1)!}$$

从而

$$f(x) = \frac{1}{x+1} \left(\frac{(-1)^{n+1}x(x-1)\cdots(x-n)}{(n+1)!} + x \right),$$

故

$$f(n+1) = \frac{1}{n+2} ((-1)^{n+1} + n+1).$$

3.1.2 判断说理题

例题 3.6 设 $t \in \mathbb{C}$, 令 $S = \{a + bt \mid a, b \in \mathbb{Q}\}$.

(1) S 是否一定是数域?

(2) 给出 S 为数域时满足的条件.

解 (1) 不一定. 例如, 取 $t = \sqrt[3]{3}$.

(2) $t^2 \in S$.

例题 3.7 设 $f, g \in \mathbb{Q}[x]$, $(f, g) = 1$, 问是否一定有 $(fg, f + g) = 1$?

解 一定有.

证法一: 若 $(fg, f + g) \neq 1$, 则存在 $\mathbb{Q}$ 上不可约多项式 p , 使得 $p \mid (fg, f + g)$, 于是 $p \mid f$ 或 $p \mid g$. 不妨设 $p \mid f$, 从而 $p \mid f + g$, 故 $p \mid g$, 这与 $(f, g) = 1$ 矛盾.

证法二: 若 $(fg, f + g) \neq 1$, 取 $(fg, f + g)$ 的一个复根 c , 则 $f(c)g(c) = 0 = f(c) + g(c)$, 于是 $f(c) = g(c) = 0$. 故 $(f, g) \neq 1$, 矛盾.

例题 3.8 给定有理数域 $\mathbb{Q}$ 上两两不同的 n 个数 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 和任意 n 个数 $b_1, \dots, b_n$, 问:

(1) 是否存在唯一的 $n - 1$ 次多项式 $L \in \mathbb{Q}[x]$, 使得对任意的 $i = 1, \dots, n$, 有 $L(a_i) = b_i$?

(2) 如果 (1) 不成立, 如何修改结论使其成立?

解 (1) 由 Lagrange 插值公式知 $n = 1$ 时结论成立. $n \geq 2$ 时结论不成立. 例如 $L = 1, b_i = 1, i = 1, \dots, n$.

(2) 由 Lagrange 插值公式, 只要把 (1) 改为: 存在唯一的次数小于 n 的多项式 $L \in \mathbb{Q}[x]$, 使得对任意的 $i = 1, \dots, n$, 有 $L(a_i) = b_i$.

例题 3.9 f 是本原多项式, $g \in \mathbb{Q}[x]$, 若 $fg \in \mathbb{Z}[x]$, 问是否一定有 $g \in \mathbb{Z}[x]$?

解 一定有. 设 $g = \frac{p}{q}h, p, q \in \mathbb{Z}, (p, q) = 1, h$ 是本原多项式, 则 $fg = \frac{p}{q}fh, qfg = pfh$. 由于 fh 是本原多项式, 于是 $|q|c(fg) = |p|$, 其中 $c(fg)$ 是 fg 的密度, 从而 $\frac{p}{q} = \pm c(fg) \in \mathbb{Z}$, 因此 $g = \frac{p}{q}h \in \mathbb{Z}[x]$.

例题 3.10 $\alpha \in \mathbb{C}$ 称为代数数, 如果 α 是非零整数系数多项式的根, 问 $\sin 1^\circ$ 是否为代数数?

解 法一:

$\sin 1^\circ$ 是代数数. 由棣莫弗公式知:

$$(\cos 1^\circ + i \sin 1^\circ)^{360} = 1.$$

由二项式展开知

$$1 = \sum_{n=0}^{360} \binom{360}{n} (\cos 1^\circ)^n (\sin 1^\circ)^{360-n} i^{360-n}.$$

考虑上述的实部, 有

$$1 = \sum_{k=0}^{180} \binom{360}{2k} (\cos 1^\circ)^{2k} (\sin 1^\circ)^{360-2k} i^{360-2k}.$$

即

$$1 = \sum_{k=0}^{180} \binom{360}{2k} (1 - \sin^2 1^\circ)^k (\sin 1^\circ)^{360-2k} (-1)^{180-k}.$$

因此 $\sin 1^\circ$ 是多项式

$$f(x) = \sum_{k=0}^{180} \binom{360}{2k} (1-x^2)^k x^{360-2k} (-1)^{180-k} - 1$$

的根。又根据

$$(\cos 0.5^\circ + i \sin 0.5^\circ)^{360} = -1,$$

可知 $f(0.5^\circ) = -2$, $f(x) \neq 0$ 。因此 $\sin 1^\circ$ 是代数数。

法二：三倍角公式

先证明 $\sin 3^\circ$ 是代数数。首先，我们证明 $\sin 18^\circ$ 和 $\sin 15^\circ$ 是代数数。

由三角恒等式，有

$$\sin 36^\circ = \cos 54^\circ.$$

利用倍角公式：

$$\sin 36^\circ = 2 \sin 18^\circ \cos 18^\circ, \quad \cos 54^\circ = 4 \cos^3 18^\circ - 3 \cos 18^\circ.$$

代入得：

$$2 \sin 18^\circ \cos 18^\circ = 4 \cos^3 18^\circ - 3 \cos 18^\circ.$$

除以 $\cos 18^\circ$ (非零)：

$$2 \sin 18^\circ = 4 \cos^2 18^\circ - 3 = 4(1 - \sin^2 18^\circ) - 3 = 1 - 4 \sin^2 18^\circ.$$

整理得：

$$4 \sin^2 18^\circ + 2 \sin 18^\circ - 1 = 0.$$

这是一个整系数二次方程，故 $\sin 18^\circ$ 是代数数。

证明 $\sin 15^\circ$ 是代数数：利用差角公式：

$$\sin 15^\circ = \sin(45^\circ - 30^\circ) = \sin 45^\circ \cos 30^\circ - \cos 45^\circ \sin 30^\circ = \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{\sqrt{2}(\sqrt{3}-1)}{4}.$$

显然 $\sin 15^\circ$ 是代数数。

证明 $\sin 3^\circ$ 是代数数：利用差角公式：

$$\sin 3^\circ = \sin(18^\circ - 15^\circ) = \sin 18^\circ \cos 15^\circ - \cos 18^\circ \sin 15^\circ.$$

由于 $\sin 18^\circ$ 、 $\cos 18^\circ$ 、 $\sin 15^\circ$ 、 $\cos 15^\circ$ 均为代数数，且代数数的四则运算结果仍为代数数，故 $\sin 3^\circ$ 是代数数。

三倍角公式为：

$$\sin 3\theta = 3 \sin \theta - 4 \sin^3 \theta.$$

令 $\theta = 1^\circ$ ，则：

$$\sin 3^\circ = 3 \sin 1^\circ - 4 \sin^3 1^\circ.$$

整理得：

$$4 \sin^3 1^\circ - 3 \sin 1^\circ + \sin 3^\circ = 0.$$

这是一个关于 $\sin 1^\circ$ 的三次方程，其系数为代数数（因为 $\sin 3^\circ$ 是代数数）。因此， $\sin 1^\circ$ 是该方程的根，故为代数数。

3.1.3 计算题

例题 3.11 设 $p_1(x), p_2(x), \dots, p_n(x) \in K[x]$ 是 n 个两两互素的多项式， $g_1(x), g_2(x), \dots, g_n(x) \in K[x]$ 是任意 n 个多项式，则存在 $f(x) \in K[x]$ 使得

$$\begin{cases} f(x) \equiv g_1(x) \pmod{p_1(x)}, \\ f(x) \equiv g_2(x) \pmod{p_2(x)}, \\ \vdots \\ f(x) \equiv g_n(x) \pmod{p_n(x)}. \end{cases}$$

证明 先证对每个 $1 \leq i \leq n$ ，存在 $f_i(x) \in K[x]$ 使得 $f_i(x)$ 可被 $p_j(x)$ ($j \neq i$) 整除但被 $p_i(x)$ 除的余数为 1，即

$$\begin{cases} f_i(x) \equiv 0 \pmod{p_j(x)}, \\ f_i(x) \equiv 1 \pmod{p_i(x)}. \end{cases}$$

为此，记 $\varphi_i(x) = \prod_{1 \leq j \leq n, j \neq i} p_j(x)$ ，由于 $p_i(x)$ 与每个 $p_j(x)$ ($j \neq i$) 都互素，所以 $p_i(x)$ 与它们的乘积 $\varphi_i(x)$ 也互素。故存在 $u_i(x) \in K[x]$ 使得

$$u_i(x)\varphi_i(x) \equiv 1 \pmod{p_i(x)}.$$

令 $f_i(x) = u_i(x)\varphi_i(x)$ ，则 $f_i(x)$ 满足上述条件。

现在，取 $f(x) = \sum_{i=1}^n g_i(x)f_i(x)$ ，则对每个 $1 \leq i \leq n$ ，有

$$f(x) \equiv g_i(x) \pmod{p_i(x)}.$$

注：同理可证：设 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 是 n 个两两互异的实数， $b_1, b_2, \dots, b_n$ 是 n 个任意实数，则使得 $f(a_i) = b_i$ ($1 \leq i \leq n$) 且次数不超过 $n-1$ 的唯一的多项式 $f(x) \in \mathbb{R}[x]$ 为

$$f(x) = \sum_{i=1}^n b_i \prod_{\substack{1 \leq j \leq n \\ j \neq i}} \frac{x - a_j}{a_i - a_j}.$$

这个多项式称为 **Lagrange 插值多项式**。

例题 3.12 设 $f = x^2 + 1$, $g = x^3 + x + 1$ 。

(1) 用辗转相除法求 f 与 g 的最大公因式 (f, g) ，并找出多项式 u, v ，使得 $uf + vg = (f, g)$ 。

(2) 求满足 $x^2 + 1 \mid h - x$, $x^3 + x^2 + 1 \mid h - 1$ 的所有多项式 h 。

解 (1) 由辗转相除法得：

$$-x(x^2 + 1) + x^3 + x + 1 = 1.$$

(2) 由中国剩余定理得：

$$h = x \cdot x(x^3 + x^2 + 1) + (1 - x^2 - x)(x^2 + 1) + (x^3 + x^2 + 1)(x^2 + 1)k(x), \quad \forall k(x) \in \mathbb{Q}[x].$$

即

$$h = x^5 - x^3 + x^2 - x + 1 + (x^3 + x^2 + 1)(x^2 + 1)k(x), \quad \forall k(x) \in \mathbb{Q}[x].$$

例题 3.13 给出 $f = x^6 + 4x^5 + 8x^4 + 10x^3 + 8x^2 + 4x + 1 \in \mathbb{Q}[x]$ 的标准分解。

解 由综合除法知 -1 是 f 的二重根, 由带余除法得:

$$f = (x+1)^2(x^4 + 2x^3 + 3x^2 + 2x + 1).$$

令 $g = x^4 + 2x^3 + 3x^2 + 2x + 1$, 则 $(g, g') = x^2 + x + 1$, 于是 $g = (x^2 + x + 1)^2$ 。故

$$f = (x+1)^2(x^2 + x + 1)^2.$$

例题 3.14 求满足 $f(x^2) = f(x)f(x+1)$ 的多项式 f 。

解 若 $\deg f = -\infty$, 则 $f = 0$ 。

若 $\deg f = 0$, 则由题设条件知 $f = f^2$, 故 $f = 1$ 。

下面考虑 $\deg f \geq 1$ 的情形。

设 α 是 f 的根, 则

$$f(\alpha^2) = f(\alpha)f(\alpha+1) = 0, \quad f(\alpha^4) = f(\alpha^2)f(\alpha^2+1) = 0, \dots$$

这表明 $\alpha^2, \alpha^4, \alpha^8, \dots$ 都是 f 的根。于是, 存在正整数 j, k ($j \neq k$) 使得 $\alpha^{2^j} = \alpha^{2^k}$, 所以 $\alpha = 0$ 或 $|\alpha| = 1$, 即 α 是单位根。另一方面, 因为

$$f((\alpha-1)^2) = f(\alpha-1)f(\alpha),$$

所以 $(\alpha-1)^2, (\alpha-1)^4, \dots$ 也都是 f 的根。同理可知 $|\alpha-1| = 0$ 或 1 。

如果 f 仅有零根, 那么 $f = x^n$, 此与题设条件 $f(x^2) = f(x)f(x+1)$ 矛盾。所以 f 必有非零根 $\alpha \neq 0$ 。显然, $\alpha \neq -1$, 因若不然, 则 $\alpha-1 = -2$ 不是单位根, 矛盾。又若 $\alpha \neq 1$, 可令 $\alpha = e^{i\theta}$, 则由 $|\alpha-1| = 1$, 得 $\theta = \frac{\pi}{3}$ 或 $\frac{5\pi}{3}$, 所以 $\alpha = \frac{1}{2} \pm i\frac{\sqrt{3}}{2}$ 。但 α^2 也是 f 的根, 而 $|\alpha^2-1|^2 = 3$, 与 $|\alpha^2-1| = 0$ 或 1 矛盾。因此 f 的根仅有 0 和 1 , 故可设 $f = ax^m(x-1)^n$ 。代入题设等式, 可得 $a = 1, m = n$ 。所以

$$f = x^n(x-1)^n.$$

3.1.4 证明题

例题 3.15 设 p 为素数, $f = x^p + px + 1$, 证明: f 在 $\mathbb{Q}[x]$ 中不可约。

证明 $p = 2$ 时可约。

p 为奇素数时,

$$f(x-1) = \sum_{k=0}^p (-1)^k \binom{p}{k} x^{p-k} + p(x-1) + 1 = \sum_{k=0}^{p-2} (-1)^k \binom{p}{k} x^{p-k} + 2px - p.$$

由 Eisenstein 判别法知 $f(x-1)$ 在 $\mathbb{Q}[x]$ 中不可约, 于是 f 在 $\mathbb{Q}[x]$ 中不可约。

例题 3.16 设 $f \in \mathbb{Q}[x]$, 且在 $\mathbb{Q}$ 上不可约。若存在 $0 \neq a \in \mathbb{C}$, 使得 $f(a) = f(a^{-1}) = 0$ 。证明: 若 $b \in \mathbb{C}$, $f(b) = 0$, 则 $b \neq 0$, 且 $f(b^{-1}) = 0$ 。

证明 若 $b = 0$, 由 f 不可约, 得 $f = cx, c \in \mathbb{Q}^*$ 。于是 $ca = 0$, 从而 $a = 0$, 矛盾。因此 $b \neq 0$ 。

令 $g = x^n f\left(\frac{1}{x}\right)$, $n = \deg f$ 。由 $f(a) = f(a^{-1}) = 0$, 知 a 是 f, g 的公共根, 又 f 不可约, 于是 $f = dg$, $d \in \mathbb{Q}^*$, 从而 $0 = f(b) = dg(b) = db^n f(b^{-1})$, 因此 $f(b^{-1}) = 0$ 。

例题 3.17 设 $p \in \mathbb{Q}[x]$ 是 $\mathbb{Q}$ 上不可约多项式, 且 $\deg p = n$ 为大于 1 的奇数。证明: 若 $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$, $p(\alpha) = p(\beta) = 0$, 那么 $\alpha + \beta \notin \mathbb{Q}$, $\alpha\beta \notin \mathbb{Q}$ 。

证明 反证法。假设 $\alpha + \beta = r \in \mathbb{Q}$, 则 $\beta = r - \alpha$ 。于是, α 是 $p(x)$, $p(r - x)$ 的公共根, 又 $p \in \mathbb{Q}[x]$ 是 $\mathbb{Q}$ 上不可约多项式, 从而 $p(x) = -p(r - x)$ 。令 $x = \frac{r}{2}$, 则 $p\left(\frac{r}{2}\right) = 0$ 。这与 p 的次数大于 1 且在 $\mathbb{Q}$ 上不可约矛盾。

假设 $\alpha\beta = r \in \mathbb{Q}$, 则 $\beta = \frac{r}{\alpha}$ 。于是, α 是 $p(x)$, $x^n p\left(\frac{r}{x}\right)$ 的公共根, 又 $p \in \mathbb{Q}[x]$ 是 $\mathbb{Q}$ 上不可约多项式, 从而 $p(x) = cx^n p\left(\frac{r}{x}\right)$, $c \in \mathbb{Q}^*$ 。故 $y \rightarrow \frac{r}{y}$ 是 p 的复根集上的一个双射, 由 n 为奇数, 于是存在 p 的复根 δ , 使得 $\delta = \frac{r}{\delta}$, 即 $\delta^2 - r = 0$, 因此 δ 是 p , $x^2 - r$ 的公共根。又 p 在 $\mathbb{Q}$ 上不可约, 故 $p \mid x^2 - r$, 这与 $\deg p = n$ 为大于 1 的奇数矛盾。

例题 3.18 若 $f, g \in \mathbb{Z}[x]$, $\deg f \geq 1$, $\deg g \geq 1$, $(f, g) = 1$ 。证明: 只有有限多个 $k \in \mathbb{Z}$ 使得 $g(k) \mid f(k)$ 。

证明 因为 $f, g \in \mathbb{Z}[x]$, $\deg f \geq 1$, $\deg g \geq 1$, $(f, g) = 1$, 所以存在 $u, v \in \mathbb{Z}[x]$ 使得 $uf + vg = m$, 其中 $m \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ 。若 $g(k) \mid f(k)$, 则 $g(k) \mid m$, 于是 $g(k) = d$, 其中 $d \mid m$ 。而 $g(x) = d$ 只有有限多个整数根。故只有有限多个 $k \in \mathbb{Z}$ 使得 $g(k) \mid f(k)$ 。

例题 3.19 称实函数 $f(x)$ 为超越函数, 如果不存在有限个非零的实数 a_{ij} ($i = 0, 1, \dots, m$; $j = 0, 1, \dots, n$), 使得 $\forall x \in \mathbb{R}$, $\sum_{i=0}^m \sum_{j=0}^n a_{ij} x^i f^j(x) = 0$ 。证明: $\sin x$ ($x \in \mathbb{R}$) 是超越函数。

证明 反证法。假设 $\sin x$ 不是超越函数, 则存在有限个非零的实数 a_{ij} , 使得

$$\forall x \in \mathbb{R}, \sum_{i=0}^m \sum_{j=0}^n a_{ij} x^i (\sin x)^j = 0.$$

即

$$\forall x \in \mathbb{R}, \sum_{i=0}^m x^i \sum_{j=0}^n a_{ij} (\sin x)^j = 0.$$

令 $f_i = \sum_{j=0}^n a_{ij} (\sin x)^j$, 则 $f_i \neq 0$, 于是存在 $\sin \theta$, 使得 $f_i(\sin \theta) \neq 0$, $\forall i = 0, 1, \dots, m$ 。令 $g = \sum_{i=0}^m f_i(\sin \theta) x^i$, 则 $g \neq 0$ 。在原式中令 $x = 2k\pi + \theta$, 得

$$0 = \sum_{i=0}^m (2k\pi + \theta)^i \sum_{j=0}^n a_{ij} (\sin \theta)^j = g(2k\pi + \theta), \quad \forall k \in \mathbb{Z}.$$

于是, $g = 0$, 因此 $f_i(\sin \theta) = 0$, $\forall i = 0, 1, \dots, m$ 。矛盾。

第4章 第四次习题课

4.1 习题讲解

例题 4.1 用定义证明极限。

$$(1) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n^2-1}{3n^2+2} = \frac{2}{3}$$

$$(2) \lim_{x \rightarrow 2} x^3 = 8$$

证明 [(1)] 对任意 $\varepsilon > 0$, 要找到 $N > 0$, 使得当 $n > N$ 时,

$$\left| \frac{2n^2-1}{3n^2+2} - \frac{2}{3} \right| < \varepsilon$$

计算:

$$\left| \frac{2n^2-1}{3n^2+2} - \frac{2}{3} \right| = \left| \frac{3(2n^2-1) - 2(3n^2+2)}{3(3n^2+2)} \right| = \left| \frac{-7}{3(3n^2+2)} \right| = \frac{7}{3(3n^2+2)}$$

由于 $\frac{7}{3(3n^2+2)} < \frac{7}{9n^2}$, 取 $N = \sqrt{\frac{7}{9\varepsilon}}$, 则当 $n > N$ 时,

$$\frac{7}{3(3n^2+2)} < \frac{7}{9n^2} < \varepsilon$$

因此极限成立。

证明 [(2)] 对任意 $\varepsilon > 0$, 要找到 $\delta > 0$, 使得当 $0 < |x-2| < \delta$ 时, $|x^3-8| < \varepsilon$ 。

由于 $|x^3-8| = |x-2||x^2+2x+4|$, 当 $|x-2| < 1$ 时, 有 $1 < x < 3$, 从而

$$|x^2+2x+4| < 3^2+2 \times 3+4=19$$

取 $\delta = \min \left\{ 1, \frac{\varepsilon}{19} \right\}$, 则当 $0 < |x-2| < \delta$ 时,

$$|x^3-8| = |x-2||x^2+2x+4| < \frac{\varepsilon}{19} \times 19 = \varepsilon$$

因此极限成立。

例题 4.2 计算极限。

$$(1) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3^n+n^3}{3^{n+1}+(n+1)^3}$$

$$(2) \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{n}(\sqrt{n+1}-\sqrt{n})$$

$$(3) \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x+1}{x-1} \right)^{\frac{2x-1}{x+1}}$$

$$(4) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x}-\sqrt[3]{1+2x^2}}{\ln(1+3x)}$$

解 [(1)] 分子分母同时除以 3^n :

$$\frac{3^n+n^3}{3^{n+1}+(n+1)^3} = \frac{1+\frac{n^3}{3^n}}{3+\frac{(n+1)^3}{3^n}}$$

由于 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^3}{3^n} = 0$, $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)^3}{3^n} = 0$, 所以

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3^n+n^3}{3^{n+1}+(n+1)^3} = \frac{1}{3}$$

解 [(2)] 分子有理化:

$$\sqrt{n}(\sqrt{n+1} - \sqrt{n}) = \sqrt{n} \cdot \frac{(n+1) - n}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}} = \frac{\sqrt{n}}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}}$$

分子分母同时除以 $\sqrt{n}$:

$$\frac{1}{\sqrt{1 + \frac{1}{n}} + 1} \rightarrow \frac{1}{1+1} = \frac{1}{2} \quad (n \rightarrow \infty)$$

解 [(3)] 1

解 [(4)] 使用等价无穷小: 当 $x \rightarrow 0$ 时,

$$\sqrt{1+x} = 1 + \frac{1}{2}x - \frac{1}{8}x^2 + o(x^2)$$

$$\sqrt[3]{1+2x^2} = 1 + \frac{2}{3}x^2 + o(x^2)$$

$$\ln(1+3x) = 3x + o(x)$$

所以:

$$\sqrt{1+x} - \sqrt[3]{1+2x^2} = \left(1 + \frac{1}{2}x - \frac{1}{8}x^2\right) - \left(1 + \frac{2}{3}x^2\right) + o(x^2) = \frac{1}{2}x - \frac{19}{24}x^2 + o(x^2)$$

因此:

$$\frac{\sqrt{1+x} - \sqrt[3]{1+2x^2}}{\ln(1+3x)} = \frac{\frac{1}{2}x - \frac{19}{24}x^2 + o(x^2)}{3x + o(x)} \rightarrow \frac{1}{6} \quad (x \rightarrow 0)$$

例题 4.3 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_{2n} = \lim_{n \rightarrow \infty} x_{2n+1} = a$, 证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$.

证明 对任意 $\varepsilon > 0$, 由于 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_{2n} = a$, 存在 N_1 使得当 $n > N_1$ 时, $|x_{2n} - a| < \varepsilon$.

由于 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_{2n+1} = a$, 存在 N_2 使得当 $n > N_2$ 时, $|x_{2n+1} - a| < \varepsilon$.

取 $N = \max\{2N_1, 2N_2 + 1\}$, 则当 $n > N$ 时: - 若 n 为偶数, 则 $n = 2k$, 且 $k > N_1$, 故 $|x_n - a| = |x_{2k} - a| < \varepsilon$ - 若 n 为奇数, 则 $n = 2k + 1$, 且 $k > N_2$, 故 $|x_n - a| = |x_{2k+1} - a| < \varepsilon$

因此对任意 $n > N$, 都有 $|x_n - a| < \varepsilon$, 即 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$.

例题 4.4 设 x_n 是无穷大量, $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = b \neq 0$. 证明: $x_n y_n$ 与 (x_n/y_n) 都是无穷大量.

证明 由于 $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = b \neq 0$, 存在 N_1 使得当 $n > N_1$ 时, $|y_n| > \frac{|b|}{2}$.

对任意 $M > 0$, 由于 x_n 是无穷大量, 存在 N_2 使得当 $n > N_2$ 时, $|x_n| > \frac{2M}{|b|}$.

取 $N = \max\{N_1, N_2\}$, 则当 $n > N$ 时:

$$|x_n y_n| = |x_n| \cdot |y_n| > \frac{2M}{|b|} \cdot \frac{|b|}{2} = M$$

所以 $x_n y_n$ 是无穷大量.

类似地, 当 $n > N$ 时:

$$\left| \frac{x_n}{y_n} \right| = \frac{|x_n|}{|y_n|} > \frac{2M}{|b|} \cdot \frac{2}{|b|} = \frac{4M}{b^2}$$

由于 M 任意, $\frac{x_n}{y_n}$ 也是无穷大量.

例题 4.5 设 $0 < x_1 < 1$, $x_{n+1} = x_n(1 - x_n)$, $n = 1, 2, 3, \dots$. 证明: x_n 收敛, 并求它的极限.

证明 首先证明 $0 < x_n < 1$ 对所有 n 成立.

当 $n = 1$ 时, 由条件 $0 < x_1 < 1$.

假设 $0 < x_n < 1$, 则 $x_{n+1} = x_n(1 - x_n) > 0$, 且由均值不等式:

$$x_{n+1} = x_n(1 - x_n) \leq \left(\frac{x_n + (1 - x_n)}{2} \right)^2 = \frac{1}{4} < 1$$

所以 $0 < x_{n+1} < 1$, 由数学归纳法, 对所有 n 都有 $0 < x_n < 1$ 。

再证明数列单调递减:

$$x_{n+1} - x_n = x_n(1 - x_n) - x_n = -x_n^2 < 0$$

所以 $x_{n+1} < x_n$, 数列单调递减。

由于数列有下界且单调递减, 故收敛。设 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = L$, 在递推式两边取极限:

$$L = L(1 - L)$$

解得 $L = 0$ 或 $L = 1$, 但 $x_n < 1$ 且单调递减, 故 $L = 0$ 。

因此 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0$ 。

定义 4.1 (压缩映射)

设函数 f 在区间 $[a, b]$ 上定义, $f([a, b]) \subset [a, b]$, 并存在一个常数 k , 满足 $0 < k < 1$, 使得对一切 $x, y \in [a, b]$ 成立不等式 $|f(x) - f(y)| \leq k|x - y|$, 则称 f 是 $[a, b]$ 上的一个压缩映射, 称常数 k 为压缩常数。



定理 4.1 (压缩映射原理)

设 f 是 $[a, b]$ 上的一个压缩映射, 则

1. f 在 $[a, b]$ 中存在唯一的不动点 $\xi = f(\xi)$;
2. 由任何初始值 $a_0 \in [a, b]$ 和递推公式 $a_{n+1} = f(a_n), n \in \mathbb{N}_+$ 生成的数列 $\{a_n\}$ 一定收敛于 ξ ;
3. 成立估计式

$$|a_n - \xi| \leq \frac{k}{1 - k} |a_n - a_{n-1}|$$

和

$$|a_n - \xi| \leq \frac{k^n}{1 - k} |a_1 - a_0|$$

(即事后估计与先验估计)。



证明 (注意在这个证明中不需要函数 f 的连续性概念。)

由于 $f([a, b]) \subset [a, b]$, 因此 $\{a_n\}$ 必在 $[a, b]$ 中。根据 Cauchy 收敛准则估计

$$\begin{aligned} |a_n - a_{n+p}| &\leq k|a_{n-1} - a_{n+p-1}| \leq k^2|a_{n-2} - a_{n+p-2}| \\ &\leq \cdots \leq k^n|a_0 - a_p| \leq k^n(b - a) \end{aligned}$$

可见对 $\epsilon > 0$, 只要取 $N = \left\lceil \frac{\ln(\epsilon/(b-a))}{\ln k} \right\rceil$, 当 $n > N$ 和 $p \in \mathbb{N}_+$ 时, 就有 $|a_n - a_{n+p}| < \epsilon$ 。因此 $\{a_n\}$ 是基本数列, 从而收敛。记其极限为 $\xi \in [a, b]$ 。

为了证明这个 ξ 是 f 的不动点, 需要研究第二个数列 $\{f(a_n)\}$ 。从不等式

$$|f(a_n) - f(\xi)| \leq k|a_n - \xi|$$

和 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \xi$ 可见, 数列 $\{f(a_n)\}$ 收敛于 $f(\xi)$ 。

在 $a_{n+1} = f(a_n)$ 两边令 $n \rightarrow \infty$, 就得到 $\xi = f(\xi)$ 。因此 ξ 是 f 的不动点。

如果 f 在 $[a, b]$ 内还有不动点 η , 即 $\eta = f(\eta)$, 则就有

$$|\xi - \eta| = |f(\xi) - f(\eta)| \leq k|\xi - \eta|$$

由于 $0 < k < 1$, 只能有 $\xi = \eta$ 。因此 f 在 $[a, b]$ 内的不动点是唯一的。这样就证明了命题的 (1) 和 (2)。

命题之 (3) 的前一式可从估计式

$$|a_n - \xi| = |f(a_{n-1}) - f(\xi)| \leq k|a_{n-1} - \xi| \leq k(|a_{n-1} - a_n| + |a_n - \xi|)$$

得到:

$$|a_n - \xi| \leq \frac{k}{1-k}|a_n - a_{n-1}|$$

又由上述出发, 利用 $|a_j - a_{j-1}| \leq k|a_{j-1} - a_{j-2}|$ 就可以如下得到 (3) 的后一式:

$$|a_n - \xi| \leq \frac{k^2}{1-k}|a_{n-1} - a_{n-2}| \leq \cdots \leq \frac{k^n}{1-k}|a_1 - a_0|$$

例题 4.6 求函数 $f(x) = [2x] - 2[x]$ 的不连续点, 并确定其不连续点的类型。

解 设 $x = n + \alpha$, 其中 $n = [x]$, $0 \leq \alpha < 1$ 。

则 $[2x] = [2n + 2\alpha] = 2n + [2\alpha]$, 所以:

$$f(x) = (2n + [2\alpha]) - 2n = [2\alpha]$$

由于 $[2\alpha]$ 在 $\alpha = 0, \frac{1}{2}$ 处不连续, 即 $x = n$ 和 $x = n + \frac{1}{2}$ 处不连续。

在 $x = n$ 处: 左极限: $\lim_{x \rightarrow n^-} f(x) = [2 \times (1^-)] = 1$ 函数值: $f(n) = [2 \times 0] = 0$ 右极限: $\lim_{x \rightarrow n^+} f(x) = [2 \times (0^+)] = 0$ 所以是跳跃间断点。

在 $x = n + \frac{1}{2}$ 处: 左极限: $\lim_{x \rightarrow (n+\frac{1}{2})^-} f(x) = [2 \times (\frac{1}{2}^-)] = 0$ 函数值: $f(n + \frac{1}{2}) = [2 \times \frac{1}{2}] = 1$ 右极限: $\lim_{x \rightarrow (n+\frac{1}{2})^+} f(x) = [2 \times (\frac{1}{2}^+)] = 1$ 所以是跳跃间断点。

综上, 所有整数点和半整数点都是跳跃间断点。

例题 4.7 求 $u(x) = x^5 - 3x^4 + 2x^3$ 分别在 $x \rightarrow 0$ 和 $x \rightarrow \infty$ 时的等价量。

解 当 $x \rightarrow 0$ 时:

$$u(x) = x^3(x^2 - 3x + 2) = x^3(2 - 3x + x^2) \sim 2x^3$$

所以等价量为 $2x^3$ 。

当 $x \rightarrow \infty$ 时:

$$u(x) = x^5 \left(1 - \frac{3}{x} + \frac{2}{x^2} \right) \sim x^5$$

所以等价量为 x^5 。

例题 4.8 证明 $f(x) = x^2$ 在 $[0, +\infty)$ 上非一致连续, 但在 $[0, A]$ 上一致连续 (A 为任意有限正数)。

证明 (1) 在 $[0, +\infty)$ 上非一致连续:

取 $\varepsilon_0 = 1$, 对任意 $\delta > 0$, 取 $x = \frac{1}{\delta}$, $y = \frac{1}{\delta} + \frac{\delta}{2}$, 则

$$|x - y| = \frac{\delta}{2} < \delta$$

但

$$|f(x) - f(y)| = \left| \frac{1}{\delta^2} - \left(\frac{1}{\delta} + \frac{\delta}{2} \right)^2 \right| = \left| 1 + \frac{\delta^2}{4} \right| > 1 = \varepsilon_0$$

所以非一致连续。

(2) 在 $[0, A]$ 上一致连续:

由于 $f(x) = x^2$ 在闭区间 $[0, A]$ 上连续, 根据 Cantor 定理, 在闭区间上连续的函数一定一致连续。

例题 4.9 设 $f \in C[a, +\infty)$, 且存在有限极限 $f(+\infty) = A$ 。证明: f 在 $[a, +\infty)$ 上一致连续。

证明 对任意 $\varepsilon > 0$, 由于 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = A$, 存在 $M > a$, 使得当 $x > M$ 时, 有 $|f(x) - A| < \frac{\varepsilon}{2}$ 。

又因为 f 在闭区间 $[a, M+1]$ 上连续, 由 Cantor 定理, f 在 $[a, M+1]$ 上一致连续。因此对上述 ε , 存在 $\delta > 0$, 使得当 $x', x'' \in [a, M+1]$ 且 $|x' - x''| < \delta$ 时, 有 $|f(x') - f(x'')| < \varepsilon$ 。

不妨设 $\delta < 1$ 。现在, 我们断言: 对任意 $x', x'' \in [a, +\infty)$, 只要 $|x' - x''| < \delta$, 就有 $|f(x') - f(x'')| < \varepsilon$ 。

事实上, 分两种情况:

1. 如果 $x', x'' \in [a, M+1]$, 由一致连续性, 结论成立。
2. 如果 $x', x'' > M$, 则

$$|f(x') - f(x'')| \leq |f(x') - A| + |A - f(x'')| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

注意: 由于 $\delta < 1$, 不可能一个点在 $[a, M+1]$ 内而另一个点大于 $M+1$ 。因为若 $x' \in [a, M+1]$ 且 $x'' > M+1$, 则 $|x' - x''| > 1 > \delta$, 与假设矛盾。所以只可能有两种情况: 要么两点都在 $[a, M+1]$ 内, 要么两点都大于 M 。

因此, 我们证明了 f 在 $[a, +\infty)$ 上一致连续。

例题 4.10 证明: 若 $a_n > 0$ ($n = 1, 2, \dots$), 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{a_{n+1}} = l > 1$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$ 。

证明 由于 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{a_{n+1}} = l > 1$, 取 $\varepsilon = \frac{l-1}{2} > 0$, 存在 N 使得当 $n \geq N$ 时,

$$\left| \frac{a_n}{a_{n+1}} - l \right| < \varepsilon$$

即

$$l - \varepsilon < \frac{a_n}{a_{n+1}} < l + \varepsilon$$

特别地, $\frac{a_n}{a_{n+1}} > l - \varepsilon = \frac{l+1}{2} > 1$, 所以 $a_{n+1} < \frac{2}{l+1} a_n$ 。

令 $q = \frac{2}{l+1}$, 则 $0 < q < 1$, 且当 $n \geq N$ 时,

$$a_{n+1} < qa_n < q^2 a_{n-1} < \dots < q^{n-N+1} a_N$$

由于 $0 < q < 1$, $\lim_{n \rightarrow \infty} q^{n-N+1} = 0$, 所以 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$ 。

例题 4.11 设 S 是非空有界上的数集, $\sup S = a \notin S$ 。证明在数集 S 中可取出严格单调增加的数列 $\{x_n\}$, 使得 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$ 。

证明 由于 $a = \sup S$ 且 $a \notin S$, 对任意 $\varepsilon > 0$, 存在 $x \in S$ 使得 $a - \varepsilon < x < a$.

取 $\varepsilon_1 = 1$, 存在 $x_1 \in S$ 使得 $a - 1 < x_1 < a$.

取 $\varepsilon_2 = \min\{\frac{1}{2}, a - x_1\}$, 存在 $x_2 \in S$ 使得 $a - \varepsilon_2 < x_2 < a$, 且 $x_2 > x_1$.

依此类推, 取 $\varepsilon_n = \min\{\frac{1}{n}, a - x_{n-1}\}$, 存在 $x_n \in S$ 使得 $a - \varepsilon_n < x_n < a$, 且 $x_n > x_{n-1}$.

这样构造的数列 $\{x_n\}$ 严格单调增加且以 a 为上界, 故收敛。设 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = L$, 则 $L \leq a$.

又对任意 $\varepsilon > 0$, 当 n 充分大时, $x_n > a - \varepsilon$, 所以 $L \geq a - \varepsilon$, 由 ε 的任意性, $L \geq a$.

因此 $L = a$, 即 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$.

例题 4.12 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 证明函数

$$M(x) = \sup\{f(t) : a \leq t \leq x\}, \quad m(x) = \inf\{f(t) : a \leq t \leq x\}$$

在 $[a, b]$ 上连续。

证明 先证 $M(x)$ 的连续性。

(1) $M(x)$ 单调不减: 若 $x_1 < x_2$, 则 $M(x_2) = \sup_{a \leq t \leq x_2} f(t) \geq \sup_{a \leq t \leq x_1} f(t) = M(x_1)$.

(2) 右连续: 对任意 $x_0 \in [a, b)$, 由 f 在 $[x_0, x_0 + \delta]$ 上连续, 存在 $\xi \in [x_0, x_0 + \delta]$ 使得 $f(\xi) = M(x_0 + \delta)$.

由于 f 在 x_0 处连续, 对任意 $\varepsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$ 使得当 $|x - x_0| < \delta$ 时, $|f(x) - f(x_0)| < \varepsilon$.

特别地, 当 $0 < x - x_0 < \delta$ 时,

$$M(x) = \max\{M(x_0), \sup_{x_0 \leq t \leq x} f(t)\} \leq \max\{M(x_0), f(x_0) + \varepsilon\} \leq M(x_0) + \varepsilon$$

又 $M(x) \geq M(x_0)$, 所以 $|M(x) - M(x_0)| < \varepsilon$, 即右连续。

(3) 左连续: 对任意 $x_0 \in (a, b]$, 由 f 在 $[x_0 - \delta, x_0]$ 上连续, 存在 $\xi \in [x_0 - \delta, x_0]$ 使得 $f(\xi) = M(x_0)$.

对任意 $\varepsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$ 使得当 $|x - x_0| < \delta$ 时, $|f(x) - f(x_0)| < \varepsilon$.

当 $0 < x_0 - x < \delta$ 时,

$$M(x_0) = \max\{M(x), \sup_{x \leq t \leq x_0} f(t)\} \leq \max\{M(x), M(x) + \varepsilon\} = M(x) + \varepsilon$$

又 $M(x_0) \geq M(x)$, 所以 $|M(x_0) - M(x)| < \varepsilon$, 即左连续。

综上, $M(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续。同理可证 $m(x)$ 的连续性。

例题 4.13 设正数列 $\{a_n\}$ 满足条件 $a_{n+m} \leq a_n a_m, \forall n, m \in \mathbb{N}_+$, 则有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln a_n}{n} = \inf_{n \geq 1} \left\{ \frac{\ln a_n}{n} \right\}.$$

证明 令 $\alpha = \inf_{n \geq 1} \left\{ \frac{\ln a_n}{n} \right\}$, 则从命题 3.6.2 的公式 (3.3) 可见有

$$\alpha \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln a_n}{n} \leq \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln a_n}{n}. \quad (3.8)$$

又从 α 为下确界 (即最大下界) 可见, 对 $\epsilon > 0$, 存在 N , 使得

$$\frac{\ln a_N}{N} < \alpha + \epsilon.$$

固定这个 N , 可以将每个正整数 n 写为 $n = mN + k$, 其中 $0 \leq k < N$. 从题设条件, 有不等

式

$$a_n = a_{mN+k} \leq a_N^m a_k,$$

取对数后可以得到

$$\frac{\ln a_n}{n} \leq \frac{m}{n} \ln a_N + \frac{1}{n} \ln a_k \leq \frac{mN}{n}(\alpha + \epsilon) + \frac{1}{n} \ln a_k.$$

在这个不等式两边令 $n \rightarrow \infty$, 右边第一项中有极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{mN}{n} = 1,$$

而 a_k 最多只取 N 个值, 因此右边的极限是 $\alpha + \epsilon$ 。左边的极限虽然不知道是否存在, 但可利用上极限的保不等式性质 (作为练习题), 在不等式两边取上极限, 从而得到

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln a_n}{n} \leq \alpha + \epsilon.$$

由于 $\epsilon > 0$ 的任意性, 就得到

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln a_n}{n} \leq \alpha.$$

将这个不等式与 (3.8) 合并, 可见 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln a_n}{n} = \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln a_n}{n} = \alpha$, 因此极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln a_n}{n}$ 存在且等于 α 。

注

1. 上述结论的意思是: 当 α 为有限数时数列 $\left\{ \frac{\ln a_n}{n} \right\}$ 一定收敛, 以 α 为极限, 而当 $\alpha = -\infty$ 时, 这个数列一定是负无穷大量。

2. 又由此可见, 在正数列满足条件 $a_{n+m} \leq a_n a_m, \forall n, m \in \mathbb{N}_+$ 时, 极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n}$ 一定存在。

3. 与此等价的命题是: 设 $\{a_n\}$ 满足条件 $a_{n+m} \leq a_n + a_m, \forall n, m \in \mathbb{N}_+$, 则有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{n} = \inf_{n \geq 1} \left\{ \frac{a_n}{n} \right\}.$$

例题 4.14 设 $f(x)$ 在 $(a, +\infty)$ 上可导, 并且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = 0$, 证明 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = 0$ 。

证明 由 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = 0$, 可知 $\forall \varepsilon > 0, \exists X' > 0, \forall x > X'$, 成立 $|f'(x)| < \frac{\varepsilon}{2}$ 。取定 $x_0 \geq X'$, 则 $\exists X > x_0, \forall x > X$, 成立 $\left| \frac{f(x_0)}{x} \right| < \frac{\varepsilon}{2}$, 应用 Lagrange 中值定理,

则有

$$\begin{aligned} \left| \frac{f(x)}{x} \right| &= \left| \frac{f(x_0)}{x} + \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \cdot \frac{x - x_0}{x} \right| \\ &\leq \left| \frac{f(x_0)}{x} \right| + \left| \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \right| \cdot \left| \frac{x - x_0}{x} \right| \\ &= \left| \frac{f(x_0)}{x} \right| + |f'(\xi)| \cdot \left| \frac{x - x_0}{x} \right| \\ &< \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon, \end{aligned}$$

其中 ξ 在 x_0 与 x 之间。

所以 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = 0$ 成立。

第5章 第五次习题课

一、填空题（每小题3分，共15分）

例题 5.1

1. 排列 217986354 的逆序数是 18。

2. 设 a, b, c 为互不相同的数, $P(x) = \begin{vmatrix} 1 & x & x^2 & x^3 \\ 1 & a & a^2 & a^3 \\ 1 & b & b^2 & b^3 \\ 1 & c & c^2 & c^3 \end{vmatrix}$ 的全部根是 a, b, c 。

3. 把 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 4 \\ -1 \end{pmatrix}$ 写成 $\alpha_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix}$ 与 $\alpha_3 = \begin{pmatrix} 4 \\ -2 \\ 5 \\ 4 \end{pmatrix}$ 的线性组合
 $\alpha_1 = 3\alpha_2 - \alpha_3$ 。

4. 矩阵 $\begin{pmatrix} 14 & 12 & 6 & 8 & 2 \\ 6 & 104 & 21 & 9 & 17 \\ 7 & 6 & 3 & 4 & 1 \\ 35 & 30 & 15 & 20 & 5 \end{pmatrix}$ 的秩是 2。

5. 已知线性方程组 $Ax = \beta$ 无解。增广矩阵 (A, β) 的秩为 r , 则系数矩阵 A 的秩是 $r-1$ 。

二、判断题（每小题2分，共10分）

例题 5.2

1. 错误 阶梯型矩阵的秩等于其非零列的数目。

反例: $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ 的非零列为3列, 但秩为2。

2. 错误 若 $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}$, 且 $|A| \neq 0$ 。则行列式 $\begin{vmatrix} 2a_{11} & 2a_{12} & 2a_{13} \\ 2a_{21} & 2a_{22} & 2a_{23} \\ 2a_{31} & 2a_{32} & 2a_{33} \end{vmatrix} = 2^3|A| = 8|A|$,
不是 $2|A|$ 。

3. 正确 若 $a_1 + a_2, a_2 + a_3, a_3 + a_1$ 线性相关, 则 a_1, a_2, a_3 线性相关。

4. 正确 与基础解系等价的线性无关向量组也是基础解系。

5. 错误 存在两组向量组 A 有秩 r_1, B 有秩 r_2 , 使得 A, B 合并所得的向量组有秩 $r_3 > r_1 + r_2$ 。

三、计算题 (15 分)

例题 5.3 计算行列式：

$$D = \begin{vmatrix} 1 & -1/3 & 1/3 & -1 \\ 1/2 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & -1 & 0 \\ 1 & 1 & 1/2 & 1/2 \end{vmatrix}$$

解 方法：使用初等行变换化简为上三角行列式。

具体变换步骤：

1. 第一行的 $-\frac{1}{2}$ 倍加到第二行
2. 第一行的 -1 倍加到第三行
3. 第一行的 -1 倍加到第四行
4. 第二行的 $-\frac{18}{7}$ 倍加到第三行
5. 第二行的 $-\frac{12}{7}$ 倍加到第四行
6. 第三行的 $-\frac{11}{42}$ 倍加到第四行

最终得到上三角行列式：

$$\begin{vmatrix} 1 & -1/3 & 1/3 & -1 \\ 0 & 7/6 & 5/6 & 3/2 \\ 0 & 0 & -3 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 13/42 \end{vmatrix}$$

计算对角线元素乘积：

$$D = 1 \times \frac{7}{6} \times (-3) \times \frac{13}{42} = -\frac{7}{6} \times 3 \times \frac{13}{42} = -\frac{7 \times 3 \times 13}{6 \times 42} = -\frac{273}{252} = -\frac{13}{12}$$

因此， $D = -\frac{13}{12}$ 。

四、用克拉默法则解线性方程组 (10 分)

例题 5.4 用克拉默法则解下列线性方程组：

$$\begin{cases} x_1 + 5x_2 + 6x_3 = 0, \\ x_2 + 5x_3 + 6x_4 = 0, \\ x_3 + 5x_4 + 6x_5 = 0, \\ x_4 + 5x_5 = 1, \\ 5x_1 + 6x_2 = 1. \end{cases}$$

解 系数行列式:

$$D = \begin{vmatrix} 1 & 5 & 6 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 5 & 6 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 5 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 5 \\ 5 & 6 & 0 & 0 & 0 \end{vmatrix} = 665$$

各 D_j 的值:

$$D_1 = 1507, \quad D_2 = -1145, \quad D_3 = 703, \quad D_4 = -395, \quad D_5 = 212$$

由克拉默法则:

$$x_1 = \frac{1507}{665}, \quad x_2 = -\frac{1145}{665}, \quad x_3 = \frac{703}{665}, \quad x_4 = -\frac{395}{665}, \quad x_5 = \frac{212}{665}$$

化简得:

$$x_1 = \frac{1507}{665}, \quad x_2 = -\frac{229}{133}, \quad x_3 = \frac{37}{35}, \quad x_4 = -\frac{79}{133}, \quad x_5 = \frac{212}{665}$$

例题 5.5 求下列三对角行列式的递推关系式 (空白处均为 0):

$$D_n = \begin{vmatrix} a_1 & b_1 & & & \\ c_1 & a_2 & b_2 & & \\ & c_2 & a_3 & \ddots & \\ & & \ddots & \ddots & \\ & & & \ddots & a_{n-1} & b_{n-1} \\ & & & & c_{n-1} & a_n \end{vmatrix}$$

解 当 $n \geq 2$ 时, 按最后一行展开行列式:

注意到 a_n 的余子式是 D_{n-1} , 而 c_{n-1} 的余子式 (对应 b_{n-1} 的位置) 是 D_{n-2} 。

因此, 按最后一行展开可得:

$$D_n = a_n D_{n-1} - b_{n-1} c_{n-1} D_{n-2} \quad (n \geq 2)$$

初始条件为:

$$D_0 = 1, \quad D_1 = a_1$$

注: 令 $b_1 = \cdots = b_{n-1} = 1, c_1 = \cdots = c_{n-1} = -1$, 则行列式 D_n 与连分数密切相关。进一步, 令 $a_1 = \cdots = a_n = 1$, 则行列式 D_n 满足:

$$D_n = D_{n-1} + D_{n-2} \quad (n \geq 2), \quad D_0 = 1, \quad D_1 = 1$$

这就是著名的 Fibonacci 数列。

例题 5.6 计算 n 阶行列式 ($bc \neq 0$):

$$D_n = \begin{vmatrix} a & b & & & & & \\ c & a & b & & & & \\ & c & a & b & & & \\ & & \ddots & \ddots & \ddots & & \\ & & & c & a & b & \\ & & & & c & a & \end{vmatrix}_{n \times n}$$

证明 由例 6.5 (三对角行列式) 可知递推式为

$$D_n = aD_{n-1} - bcD_{n-2} \quad (n \geq 2),$$

其中 $D_0 = 1, D_1 = a$ 。

为方便计算通项, 可补充定义 $D_{-1} = 0$ 。

设 $a = \alpha + \beta, bc = \alpha\beta$, 则递推式可写为:

$$D_n - \alpha D_{n-1} = \beta(D_{n-1} - \alpha D_{n-2}), \quad D_n - \beta D_{n-1} = \alpha(D_{n-1} - \beta D_{n-2}).$$

于是,

$$D_n - \alpha D_{n-1} = \beta^n, \quad D_n - \beta D_{n-1} = \alpha^n.$$

分两种情况:

1. 若 $a^2 \neq 4bc$ (即 $\alpha \neq \beta$), 由上式解得

$$D_n = \frac{\alpha^{n+1} - \beta^{n+1}}{\alpha - \beta}.$$

2. 若 $a^2 = 4bc$ (即 $\alpha = \beta$), 则 $\alpha = \beta = \frac{a}{2}$, 于是

$$D_n - \frac{a}{2} D_{n-1} = \left(\frac{a}{2}\right)^n.$$

由此可得

$$D_n = (n+1) \left(\frac{a}{2}\right)^n.$$

例题 5.7 求证: n 阶行列式

$$|A| = \begin{vmatrix} \cos x & 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 2 \cos x & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \cos x & 1 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & 2 \cos x & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 & 2 \cos x \end{vmatrix} = \cos nx.$$

证明 证明：由行列式的性质 6，将 $|A|$ 的第一列进行拆分，可得

$$|A| = \begin{vmatrix} 2\cos x & 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 1 & 2\cos x & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2\cos x & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & 2\cos x \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 \end{vmatrix} - \begin{vmatrix} \cos x & 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 2\cos x & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2\cos x & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & 2\cos x \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 \end{vmatrix} \\ = D_n - \cos x D_{n-1},$$

其中 D_n 是形如例 6.6 的行列式，其中 $a = 2\cos x, b = c = 1$. 根据例 1.14 的结论，可以事先解出： $\alpha = \cos x + i\sin x, \beta = \cos x - i\sin x$.

若 $x \neq k\pi (k \in \mathbb{Z})$ ，则 $\alpha \neq \beta$ ，从而

$$D_n = \frac{\alpha^{n+1} - \beta^{n+1}}{\alpha - \beta} = \frac{(\cos(n+1)x + i\sin(n+1)x) - (\cos(n+1)x - i\sin(n+1)x)}{(\cos x + i\sin x) - (\cos x - i\sin x)} = \frac{\sin(n+1)x}{\sin x},$$

$$|A| = D_n - \cos x D_{n-1} = \frac{\sin(n+1)x - \cos x \sin nx}{\sin x} = \cos nx.$$

若 $x = k\pi (k \in \mathbb{Z})$ ，则 $\alpha = \beta$ ，从而

$$D_n = (n+1) \left(\frac{a}{2}\right)^n = (n+1)(\cos x)^n = (n+1)(-1)^{kn},$$

$$|A| = D_n - \cos x D_{n-1} = (n+1)(-1)^{kn} - (-1)^k n (-1)^{k(n-1)} = (-1)^{kn} = \cos nx.$$

五、向量组的线性无关性与极大线性无关组 (10 分)

例题 5.8 设

$$\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \\ 4 \end{pmatrix}, \quad \alpha_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 3 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \quad \alpha_3 = \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ 7 \\ 14 \end{pmatrix}, \quad \alpha_4 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \alpha_5 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 5 \\ 6 \end{pmatrix}$$

(1) 证明 α_1, α_2 线性无关；(2) 把 α_1, α_2 扩充成一极大线性无关组。

证明 [(1)] 考虑 $k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 = 0$ ，即

$$k_1 \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \\ 4 \end{pmatrix} + k_2 \begin{pmatrix} 0 \\ 3 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

得方程组：

$$\begin{cases} k_1 = 0 \\ -k_1 + 3k_2 = 0 \\ 2k_1 + k_2 = 0 \\ 4k_1 + 2k_2 = 0 \end{cases}$$

解得 $k_1 = k_2 = 0$ ，所以 α_1, α_2 线性无关。

解 [(2)] 将 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4, \alpha_5$ 排成矩阵作行变换：

$$(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4, \alpha_5) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 & 1 & 2 \\ -1 & 3 & 0 & -1 & 1 \\ 2 & 1 & 7 & 2 & 5 \\ 4 & 2 & 14 & 0 & 6 \end{pmatrix}$$

行变换至行最简形：

$$\xrightarrow{\text{行变换}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

可以看出， $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_4$ 线性无关（对应第 1,2,4 列），且 $\alpha_3 = 3\alpha_1 + \alpha_2$ ， $\alpha_5 = \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_4$ 。

所以 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_4$ 是一个极大线性无关组。

六、齐次线性方程组的基础解系（10 分）

例题 5.9 求下列齐次线性方程组的一个基础解系，并用它表出全部解：

$$\begin{cases} x_1 - 2x_2 + x_3 + x_4 - x_5 = 0, \\ 2x_1 + x_2 - x_3 - x_4 - x_5 = 0, \\ x_1 + 7x_2 - 5x_3 - 5x_4 + 5x_5 = 0, \\ 3x_1 - x_2 - 2x_3 + x_4 - x_5 = 0. \end{cases}$$

解 写出系数矩阵并作行变换：

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 & 1 & -1 \\ 2 & 1 & -1 & -1 & -1 \\ 1 & 7 & -5 & -5 & 5 \\ 3 & -1 & -2 & 1 & -1 \end{pmatrix}$$

行变换至行最简形:

$$\xrightarrow{\text{行变换}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & -4 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -8/3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -13/3 \end{pmatrix}$$

所以同解方程组为:

$$\begin{cases} x_1 = 2x_5 \\ x_2 = 4x_5 \\ x_3 = \frac{8}{3}x_5 \\ x_4 = \frac{13}{3}x_5 \end{cases}$$

令 $x_5 = 3$, 得基础解系:

$$\xi = \begin{pmatrix} 6 \\ 12 \\ 8 \\ 13 \\ 3 \end{pmatrix}$$

全部解为 $x = k\xi$, 其中 $k \in \mathbb{R}$ 。

七、含参数的线性方程组 (15 分)

例题 5.10 讨论 a, b 取什么值时下列方程组有解, 并求解:

$$\begin{cases} ax_1 + x_2 + x_3 = 4, \\ x_1 + bx_2 + x_3 = 3, \\ x_1 + 2bx_2 + x_3 = 4. \end{cases}$$

解 写出增广矩阵并作行变换:

$$(A, \beta) = \begin{pmatrix} a & 1 & 1 & 4 \\ 1 & b & 1 & 3 \\ 1 & 2b & 1 & 4 \end{pmatrix}$$

行变换:

$$\xrightarrow{r_2 - r_3} \begin{pmatrix} a & 1 & 1 & 4 \\ 0 & -b & 0 & -1 \\ 1 & 2b & 1 & 4 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_1 \leftrightarrow r_3} \begin{pmatrix} 1 & 2b & 1 & 4 \\ 0 & -b & 0 & -1 \\ a & 1 & 1 & 4 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{r_3 - ar_1} \begin{pmatrix} 1 & 2b & 1 & 4 \\ 0 & -b & 0 & -1 \\ 0 & 1 - 2ab & 1 - a & 4 - 4a \end{pmatrix}$$

分情况讨论：

情况 1: $b = 0$ 。此时第二行为 $(0, 0, 0, -1)$ ，方程组无解。

情况 2: $b \neq 0$ 。继续化简：

$$\xrightarrow{r_2 \times (-\frac{1}{b})} \begin{pmatrix} 1 & 2b & 1 & 4 \\ 0 & 1 & 0 & \frac{1}{b} \\ 0 & 1 - 2ab & 1 - a & 4 - 4a \end{pmatrix} \xrightarrow{r_3 - (1 - 2ab)r_2} \begin{pmatrix} 1 & 2b & 1 & 4 \\ 0 & 1 & 0 & \frac{1}{b} \\ 0 & 0 & 1 - a & 4 - 4a - \frac{1 - 2ab}{b} \end{pmatrix}$$

1. 当 $a \neq 1$ 时，方程组有唯一解：

$$x_2 = \frac{1}{b}, \quad x_3 = \frac{4 - 4a - \frac{1 - 2ab}{b}}{1 - a}, \quad x_1 = 4 - 2b \cdot \frac{1}{b} - x_3 = 2 - x_3$$

2. 当 $a = 1$ 时，矩阵变为：

$$\begin{pmatrix} 1 & 2b & 1 & 4 \\ 0 & 1 & 0 & \frac{1}{b} \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{1 - 2b}{b} \end{pmatrix}$$

若 $b = \frac{1}{2}$ ，则第三行全零，方程组有无穷多解：

$$x_2 = 2, \quad x_1 + x_3 = 2 \Rightarrow x_1 = 2 - t, x_3 = t \quad (t \in \mathbb{R})$$

若 $b \neq \frac{1}{2}$ ，则方程组无解。

总结：

- 当 $b = 0$ 时，无解。
- 当 $b \neq 0$ 且 $a \neq 1$ 时，有唯一解。
- 当 $b = \frac{1}{2}$ 且 $a = 1$ 时，有无穷多解。
- 当 $b \neq 0, b \neq \frac{1}{2}$ 且 $a = 1$ 时，无解。

八、证明题 (15 分)

例题 5.11 设 $A = (a_{ij})$ 为 n 阶实方阵。

1. 如果 $|a_{ii}| > \sum_{j \neq i} |a_{ij}|$, $i = 1, 2, \dots, n$ ，那么 $|A| \neq 0$ ；
2. 如果 $a_{ii} > \sum_{j \neq i} |a_{ij}|$, $i = 1, 2, \dots, n$ ，那么 $|A| > 0$ 。

证明 (1) 假设 $|A| = 0$ ，则齐次线性方程组 $Ax = 0$ 有非零解 $x = (x_1, \dots, x_n)^T$ 。

设 $|x_k| = \max\{|x_1|, |x_2|, \dots, |x_n|\} > 0$ 。考虑第 k 个方程：

$$a_{k1}x_1 + a_{k2}x_2 + \dots + a_{kn}x_n = 0$$

于是

$$a_{kk}x_k = - \sum_{j \neq k} a_{kj}x_j$$

两边取绝对值, 利用三角不等式:

$$|a_{kk}||x_k| = \left| \sum_{j \neq k} a_{kj}x_j \right| \leq \sum_{j \neq k} |a_{kj}||x_j| \leq \sum_{j \neq k} |a_{kj}||x_k|$$

因为 $|x_k| > 0$, 可约去:

$$|a_{kk}| \leq \sum_{j \neq k} |a_{kj}|$$

这与已知条件 $|a_{kk}| > \sum_{j \neq k} |a_{kj}|$ 矛盾。所以 $|A| \neq 0$ 。

(2) 解法 1 考虑矩阵族 $A(t) = (a_{ij}(t))$, 其中

$$a_{ij}(t) = \begin{cases} a_{ii} & i = j \\ ta_{ij} & i \neq j \end{cases}$$

且 $t \in [0, 1]$ 。显然 $A(0) = \text{diag}(a_{11}, a_{22}, \dots, a_{nn})$, $A(1) = A$ 。

由于 $a_{ii} > \sum_{j \neq i} |a_{ij}| \geq 0$, 所以 $a_{ii} > 0$, 从而 $|A(0)| = \prod_{i=1}^n a_{ii} > 0$ 。

对于任意 $t \in [0, 1]$, 有

$$a_{ii} > \sum_{j \neq i} |a_{ij}| \geq t \sum_{j \neq i} |a_{ij}| = \sum_{j \neq i} |ta_{ij}|$$

所以由 (1) 知 $|A(t)| \neq 0$ 。又因为 $|A(t)|$ 是 t 的连续函数, 且 $|A(0)| > 0$, 所以在 $[0, 1]$ 上 $|A(t)|$ 保持同号, 故 $|A(1)| = |A| > 0$ 。

(2) 解法 2 考虑矩阵 $tI_n + A$, 当 $t \geq 0$ 时, 这是一个严格对角占优阵, 因此其行列式 $f(t) = |tI_n + A|$ 不为零。又 $f(t)$ 是关于 t 的多项式且首项系数为 1, 所以当 t 充分大时, $f(t) > 0$ 。注意到 $f(t)$ 是 $[0, +\infty)$ 上处处不为零的连续函数, 并且当 t 充分大时取值为正, 因此 $f(t)$ 在 $[0, +\infty)$ 上取值恒为正。特别地, $f(0) = |A| > 0$ 。

九、摄动法证明

例题 5.12 设 A 是一个 n 阶方阵, 求证: 存在一个正数 a , 使得对任意的 $0 < t < a$, 矩阵 $tI_n + A$ 都是非异阵。

证明 通过简单的计算可得

$$|tI_n + A| = t^n + a_1 t^{n-1} + \dots + a_{n-1} t + a_n,$$

这是一个关于未定元 t 的 n 次多项式。上述多项式至多只有 n 个不同的根。若上述多项式的根都是零, 则不妨取 $a = 1$; 若上述多项式有非零根, 则令 a 为 $|tI_n + A|$ 所有非零根的模长的最小值。因此对任意的 $0 < t_0 < a$, t_0 都不是 $|tI_n + A|$ 的根, 即 $|t_0 I_n + A| \neq 0$, 从而 $t_0 I_n + A$ 是非异阵。



笔记 摄动法的原理

(1) 证明矩阵问题对非异阵成立。

(2) 对任意的 n 阶矩阵 A , 由上例可知, 存在一系列有理数 $t_k \rightarrow 0$, 使得 $t_k I_n + A$ 都是非异阵。验证 $t_k I_n + A$ 仍满足矩阵问题的条件, 从而该问题对 $t_k I_n + A$ 成立。

(3) 若矩阵问题关于 t_k 连续, 则可取极限令 $t_k \rightarrow 0$, 从而得到该问题对一般的矩阵 A 也成立。

注(1) 矩阵问题对非异阵成立以及矩阵问题关于 t_k 连续, 这两个要求缺一不可, 否则将不能使用摄动法进行证明。

(2) 验证摄动矩阵仍然满足矩阵问题的条件是必要的。例如, 若矩阵问题中有 $AB = -BA$ 这一条件, 但 $(t_k I_n + A)B \neq -B(t_k I_n + A)$, 因此便不能使用摄动法。

(3) 根据实际问题的需要, 也可以使用其他非异阵来替代 I_n 对 A 进行摄动。

第 6 章 第六次习题课

6.1 习题讲解

例题 6.1 行列式的降阶公式 设 A 是 m 阶矩阵, D 是 n 阶矩阵, B 是 $m \times n$ 矩阵, C 是 $n \times m$ 矩阵, 证明:

1. 若 A 可逆, 则

$$\begin{vmatrix} A & B \\ C & D \end{vmatrix} = |A||D - CA^{-1}B|;$$

2. 若 D 可逆, 则

$$\begin{vmatrix} A & B \\ C & D \end{vmatrix} = |D||A - BD^{-1}C|;$$

3. 若 A, D 都可逆, 则

$$|D||A - BD^{-1}C| = |A||D - CA^{-1}B|.$$

证明 (1) 用第三类分块初等变换, 以 $-CA^{-1}$ 左乘以第一分块行加到第二分块行上, 得到

$$\begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} A & B \\ O & D - CA^{-1}B \end{pmatrix}.$$

由于第三类分块初等变换不改变行列式的值, 故结论即得。

(2) 同理可证。

(3) 是 (1) 和 (2) 的推论。

例题 6.2 设 A, B, C, D 是 n 阶矩阵且 $AC = CA$, 求证:

$$\begin{vmatrix} A & B \\ C & D \end{vmatrix} = |AD - CB|.$$

证明 若 A 是非异阵, 则由降阶公式可得

$$\begin{vmatrix} A & B \\ C & D \end{vmatrix} = |A||D - CA^{-1}B| = |AD - ACA^{-1}B| = |AD - CB|.$$

对于一般的方阵 A , 可取到一列有理数 $t_k \rightarrow 0$, 使得 $t_k I_n + A$ 为非异阵, 并且条件 $(t_k I_n + A)C = C(t_k I_n + A)$ 仍然成立。由非异阵情形的证明可得

$$\begin{vmatrix} t_k I_n + A & B \\ C & D \end{vmatrix} = |(t_k I_n + A)D - CB|.$$

注意到上述两边均为行列式, 其值都是 t_k 的多项式, 从而关于 t_k 连续。上式两边同时取极限, 令 $t_k \rightarrow 0$, 即有

$$\begin{vmatrix} A & B \\ C & D \end{vmatrix} = |AD - CB| \text{ 成立。}$$

例题 6.3 设 A 为 n 阶矩阵, 求证:

$$|A^*| = |A|^{n-1}$$

。

证明 若 A 是非异阵, 已经证明了

$$|A^*| = |A|^{n-1}$$

对于一般的方阵 A , 可取到一列有理数 $t_k \rightarrow 0$, 使得 $t_k I_n + A$ 为非异阵。由非异阵情形的证明可得

$$|(t_k I_n + A)^*| = |t_k I_n + A|^{n-1}$$

注意到上述两边均为行列式的幂次, 其值都是 t_k 的多项式, 从而关于 t_k 连续。上述两边同时取极限, 令 $t_k \rightarrow 0$, 即有

$$|A^*| = |A|^{n-1}$$

成立。

例题 6.4 设 A, B 是 n 阶矩阵, 求证:

$$\begin{vmatrix} A & B \\ B & A \end{vmatrix} = |A+B||A-B|.$$

证明 将分块矩阵的第二行加到第一行上, 再将第二列减去第一列, 可得

$$\begin{pmatrix} A & B \\ B & A \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} A+B & A+B \\ B & A \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} A+B & O \\ B & A-B \end{pmatrix}.$$

第三类分块初等变换不改变行列式的值, 因此可得

$$\begin{vmatrix} A & B \\ B & A \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} A+B & O \\ B & A-B \end{vmatrix} = |A+B||A-B|.$$

例题 6.5 计算:

$$|A| = \begin{vmatrix} x & y & z & w \\ y & x & w & z \\ z & w & x & y \\ w & z & y & x \end{vmatrix}$$

解 令

$$B = \begin{pmatrix} x & y \\ y & x \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} z & w \\ w & z \end{pmatrix},$$

则 $|A| = \begin{vmatrix} B & C \\ C & B \end{vmatrix}$ 。由例 7.3 可得

$$\begin{aligned} |A| &= |B+C||B-C| = \begin{vmatrix} x+z & y+w \\ y+w & x+z \end{vmatrix} \begin{vmatrix} x-z & y-w \\ y-w & x-z \end{vmatrix} \\ &= (x+y+z+w)(x+z-y-w)(x+y-z-w)(x+w-y-z). \end{aligned}$$

例题 6.6 设 A, B, C, D 都是 n 阶矩阵, 求证:

$$|M| = \begin{vmatrix} A & B & C & D \\ B & A & D & C \\ C & D & A & B \\ D & C & B & A \end{vmatrix} = |A+B+C+D||A+B-C-D||A-B+C-D||A-B-C+D|.$$

证明 反复利用例 7.3 的结论可得

$$\begin{aligned} |M| &= \begin{vmatrix} \begin{vmatrix} A & B \\ B & A \end{vmatrix} & \begin{vmatrix} C & D \\ D & C \end{vmatrix} \\ \begin{vmatrix} C & D \\ D & C \end{vmatrix} & \begin{vmatrix} A & B \\ B & A \end{vmatrix} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} A+C & B+D \\ B+D & A+C \end{vmatrix} \cdot \begin{vmatrix} A-C & B-D \\ B-D & A-C \end{vmatrix} \\ &= |A+B+C+D||A-B+C-D||A+B-C-D||A-B-C+D|. \end{aligned}$$

例题 6.7 设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 是一组线性无关的向量, 向量组 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_k$ 可用 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性表示如下:

$$\begin{cases} \beta_1 = a_{11}\alpha_1 + a_{12}\alpha_2 + \dots + a_{1m}\alpha_m, \\ \beta_2 = a_{21}\alpha_1 + a_{22}\alpha_2 + \dots + a_{2m}\alpha_m, \\ \vdots \\ \beta_k = a_{k1}\alpha_1 + a_{k2}\alpha_2 + \dots + a_{km}\alpha_m. \end{cases}$$

记表示矩阵 $A = (a_{ij})_{k \times m}$, 求证: 向量组 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_k$ 的秩等于 $r(A)$.

证明 设 $r(A) = r$, 记 A 的 k 个行向量为 $\gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_k$. 不失一般性, 可假设 A 的前 r 个行向量线性无关, 其余行向量均可用前 r 个行向量线性表示。若

$$\gamma_i = c_1\gamma_1 + c_2\gamma_2 + \dots + c_r\gamma_r,$$

则经过简单计算可得

$$\beta_i = c_1\beta_1 + c_2\beta_2 + \dots + c_r\beta_r.$$

另一方面, 若

$$c_1\beta_1 + c_2\beta_2 + \dots + c_r\beta_r = 0,$$

则

$$c_1(a_{11}\alpha_1 + \dots + a_{1m}\alpha_m) + \dots + c_r(a_{r1}\alpha_1 + \dots + a_{rm}\alpha_m) = 0,$$

即

$$(c_1a_{11} + \dots + c_ra_{r1})\alpha_1 + \dots + (c_1a_{1m} + \dots + c_ra_{rm})\alpha_m = 0.$$

因为 $\alpha_1, \dots, \alpha_m$ 线性无关, 故可得

$$\begin{cases} a_{11}c_1 + a_{21}c_2 + \dots + a_{r1}c_r = 0, \\ a_{12}c_1 + a_{22}c_2 + \dots + a_{r2}c_r = 0, \\ \vdots \\ a_{1m}c_1 + a_{2m}c_2 + \dots + a_{rm}c_r = 0. \end{cases}$$

将上述方程组看成是未知数 c_i 的齐次线性方程组, 其系数矩阵的秩为 r , 未知数个数也是 r , 因此只有唯一一组解, 即零解。这表明 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_r$ 是向量组 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_k$ 的极大无关组, 因此向量组 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_k$ 的秩等于 r 。

例题 6.8 设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 是向量空间 V 中一组向量, 向量组 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_k$ 可用 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性表出, 求证: 向量组 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_k$ 的秩小于等于向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 的秩。

证明 不失一般性, 可设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 是向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 的极大无关组, $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s$ 是向量组 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_k$ 的极大无关组。因为 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 可用 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 线性表出, 所以 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s$ 也可用 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 线性表出, 从而由 §§ 3.1.3 定理 2 可知 $s \leq r$, 结论成立。

注 如果将向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 称为原向量组, 将向量组 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_k$ 称为表出向量组, 则例 3.19 可简述为: “表出向量组的秩不超过原向量组的秩”。从几何上看, 这是一个自然的结果。因为每个 β_i 都属于由 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 生成的子空间, 故它们的秩不会超过该子空间的维数。

例题 6.9 设 V 是 n 维线性空间, $v_1, v_2, \dots, v_m$ 是一组线性无关的向量 (V 的子空间 U 的一组基), $e_1, e_2, \dots, e_n$ 是 V 的一组基。求证: 必可在 $e_1, e_2, \dots, e_n$ 中选出 $n - m$ 个向量, 使之和 $v_1, v_2, \dots, v_m$ 一起组成 V 的一组基。

证明 若 $m < n$, 将 $e_i (1 \leq i \leq n)$ 依次加入向量组 $v_1, v_2, \dots, v_m$, 则必有一个 e_i , 使得 $v_1, v_2, \dots, v_m, e_i$ 线性无关。这是因为若任意一个 e_i 加入 $v_1, v_2, \dots, v_m$ 后均线性相关, 则每个 e_i 都可用 $v_1, v_2, \dots, v_m$ 线性表示, 由例 3.19 可得 $n \leq m$, 矛盾。现不妨设 $i = m + 1$ 。若 $m + 1 < n$, 又可从 $e_1, e_2, \dots, e_n$ 中找到一个向量, 加入之后仍线性无关。不断这样做下去, 便可将 $v_1, v_2, \dots, v_m$ 扩张成为 V 的一组基。

例题 6.10 设 $\alpha_1 = (1, 0, -1, 0), \alpha_2 = (0, 1, 2, 1), \alpha_3 = (2, 1, 0, 1)$ 是四维实向量空间 V 中的向量, 它们生成的子空间为 V_1 , 又向量 $\beta_1 = (-1, 1, 1, 1), \beta_2 = (1, -1, -3, -1), \beta_3 = (-1, 1, -1, 1)$ 生成的子空间为 V_2 , 求子空间 $V_1 + V_2$ 和 $V_1 \cap V_2$ 的基。

解 [解法 1] $V_1 + V_2$ 是由 α_i 和 β_i 生成的, 因此只要求出这 6 个向量的极大无关组即可。将这 6 个向量按列分块方式拼成矩阵, 并用初等行变换将其化为阶梯形矩阵:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & -1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & -1 & 1 \\ -1 & 2 & 0 & 1 & -3 & -1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & -1 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & -1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 2 & 2 & 0 & -2 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & -1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & -2 & 0 & -4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

故可取 $\alpha_1, \alpha_2, \beta_1$ 为 $V_1 + V_2$ 的基 (不唯一)。

再求 $V_1 \cap V_2$ 的基。首先注意到 α_1, α_2 是 V_1 的基 (从上面的矩阵即可看出), 又不难验证 β_1, β_2 是 V_2 的基, V_2 中的向量可以表示为 β_1, β_2 的线性组合。假设 $t_1\beta_1 + t_2\beta_2$ 属于 V_1 , 则向量组 $\alpha_1, \alpha_2, t_1\beta_1 + t_2\beta_2$ 和向量组 α_1, α_2 的秩相等 (因为 α_1, α_2 是 V_1 的基)。因此, 我们可以用矩阵方法来求出参数 t_1, t_2 。注意到

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & -t_1 + t_2 \\ 0 & 1 & t_1 - t_2 \\ -1 & 2 & t_1 - 3t_2 \\ 0 & 1 & t_1 - t_2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & -t_1 + t_2 \\ 0 & 1 & t_1 - t_2 \\ 0 & 2 & -2t_2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & -t_1 + t_2 \\ 0 & 1 & t_1 - t_2 \\ 0 & 0 & -2t_1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

故可得 $t_1 = 0$, 所以 $V_1 \cap V_2$ 的基可取为 β_2 。

解 [解法 2] 求 $V_1 + V_2$ 的基同解法 1, 现用解线性方程组的方法来求 $V_1 \cap V_2$ 的基。因为 α_1, α_2 是 V_1 的基, β_1, β_2 是 V_2 的基, 故对任一向量 $\gamma \in V_1 \cap V_2$, $\gamma = x_1\alpha_1 + x_2\alpha_2 = (-x_3)\beta_1 + (-x_4)\beta_2$ 。因此, 求向量 γ 等价于求解线性方程组

$$x_1\alpha_1 + x_2\alpha_2 + x_3\beta_1 + x_4\beta_2 = 0.$$

通过初等行变换将其系数矩阵 $(\alpha_1, \alpha_2, \beta_1, \beta_2)$ 进行化简:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

故上述线性方程组的通解为 $(x_1, x_2, x_3, x_4) = k(-1, 1, 0, 1)$, 从而 $\gamma = -k(\alpha_1 - \alpha_2) = -k\beta_2$ ($k \in \mathbb{R}$), 于是 β_2 是 $V_1 \cap V_2$ 的基。